

Современные методы анализа данных и машинного обучения

Тема 11. Лекция 12

Глубинное обучение. Свёрточные нейронные сети

Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026

Нейронные сети

- Какие основные типы задач в глубинном обучении могут быть выделены?

Нейронные сети

- Какие основные типы задач в глубинном обучении могут быть выделены?
- Регрессия
- Классификация
- Компьютерное зрение (CV) — детекция, сегментация и т.д.
- Обработка естественного языка (NLP) — перевод, генерация и т.д.
- Metric learning
- Кластеризация
- Поиск аномалий

Нейронные сети

- Какие основные типы задач в глубинном обучении могут быть выделены?

- Регрессия
- Классификация

С этими задачами мы в целом хорошо знакомы, а в глубинном обучении в их решении помогут также уже знакомые нам — полносвязные нейронные сети.

- Компьютерное зрение (CV) — детекция, сегментация и т.д.
- Обработка естественного языка (NLP) — перевод, генерация и т.д.
- Metric learning
- Кластеризация
- Поиск аномалий

Нейронные сети

- Какие основные типы задач в глубинном обучении могут быть выделены?
- Регрессия
- Классификация
- Компьютерное зрение (CV) — детекция, сегментация и т.д.
- Обработка естественного языка (NLP) — перевод, генерация и т.д.
- Metric learning
- Кластеризация
- Поиск аномалий

Сегодня же — подробно рассмотрим вот этот раздел и специальную архитектуру нейронных сетей, которая позволит решать подобные задачи

Компьютерное зрение

- А какие подзадачи могут быть выделены в самой задаче компьютерного зрения?

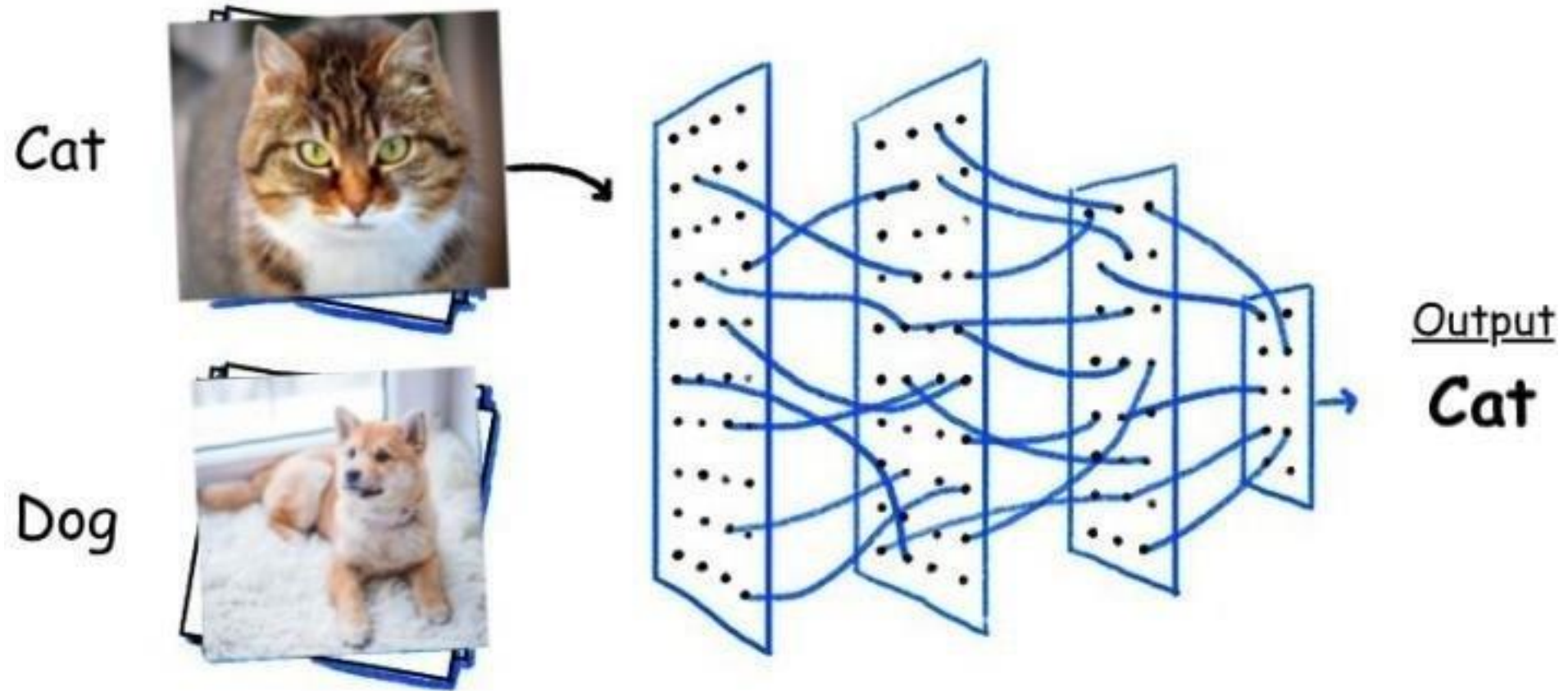
Компьютерное зрение

- А какие подзадачи могут быть выделены в самой задаче компьютерного зрения?
- Computer Vision (CV)
 - Object Detection
 - Image Classification
 - Visual Relationship Detection
 - Image Captioning
 - Image Reconstruction or Image Inpainting
 - Face Recognition
 - Semantic Segmentation
 - Instance Segmentation

Object Detection



Image Classification



Visual Relationship Detection

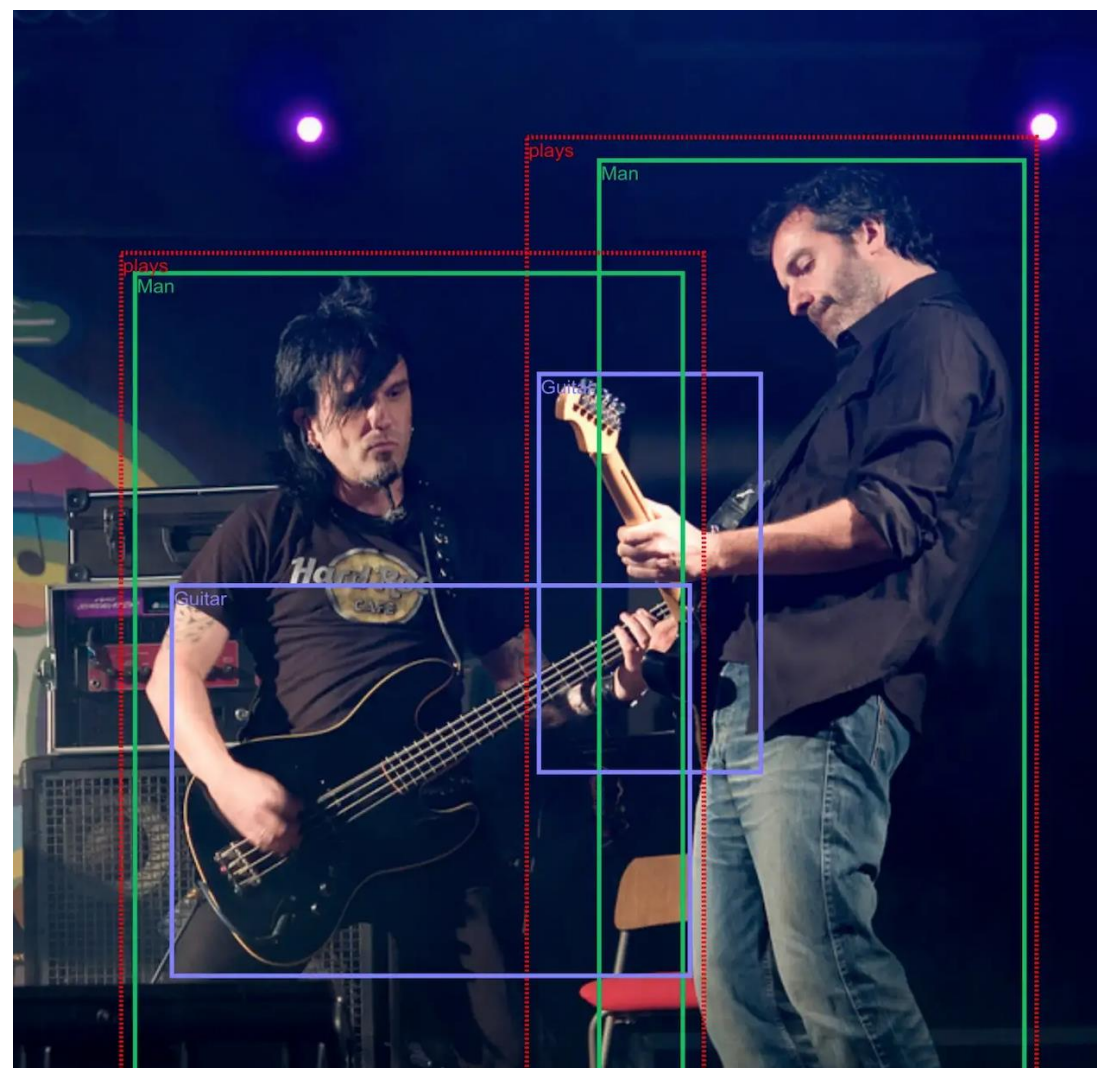
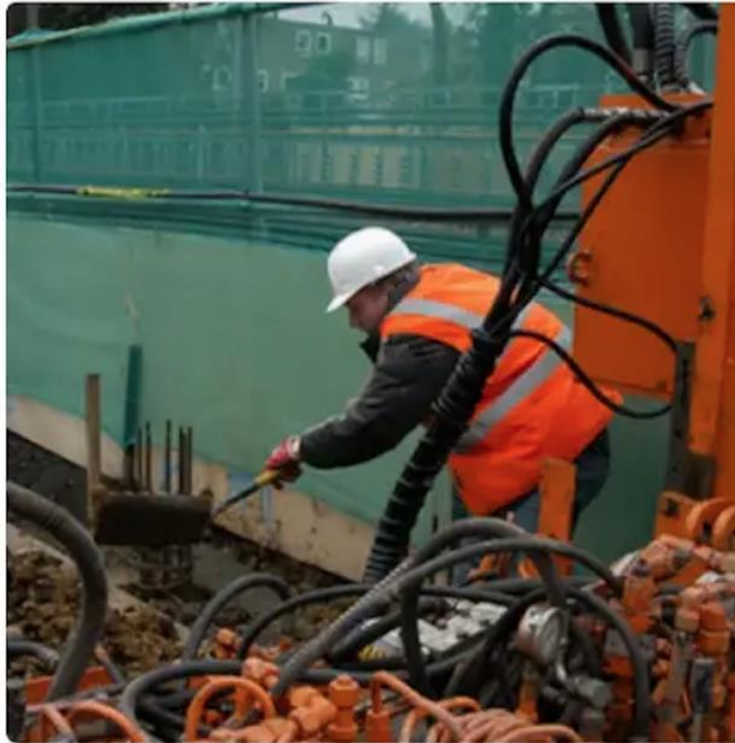


Image Captioning



"man in black shirt is playing guitar."



"construction worker in orange safety vest is working on road."



"two young girls are playing with lego toy."

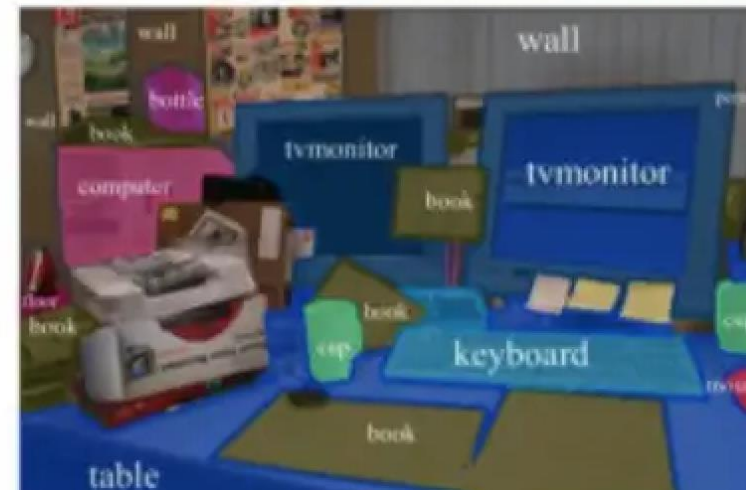
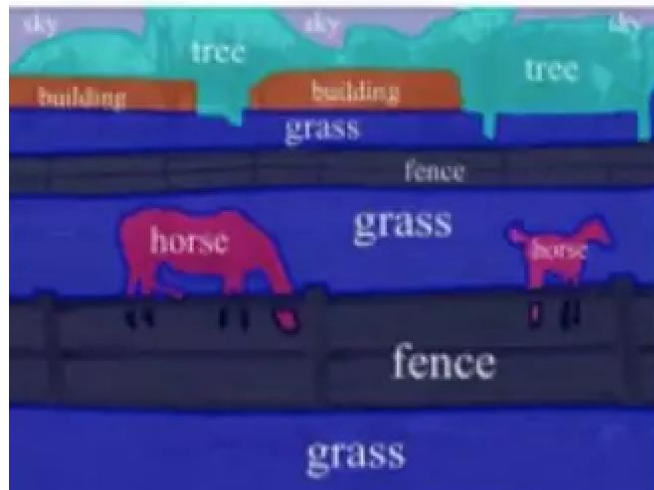
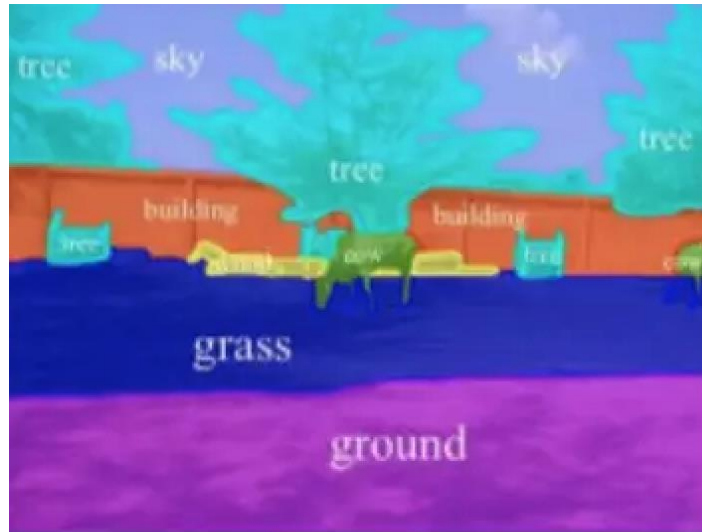
Image Reconstruction or Image Inpainting



Face Recognition



Semantic Segmentation



Instance Segmentation

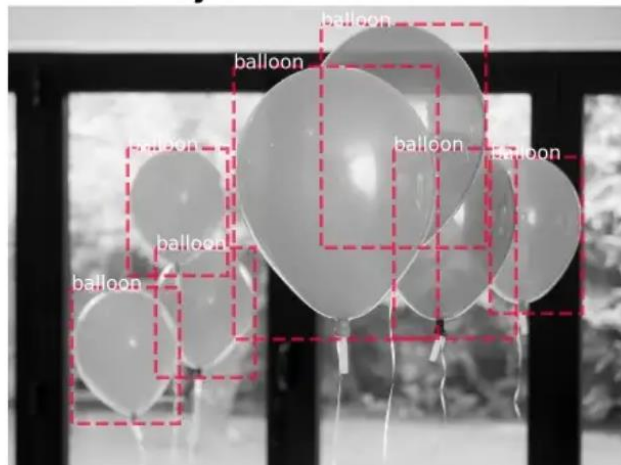
Classification



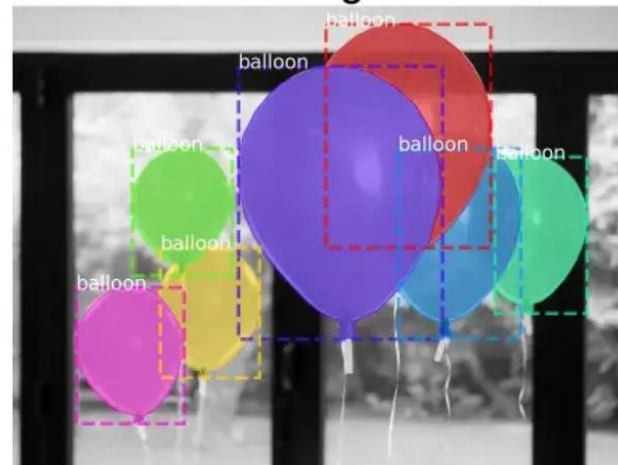
Semantic Segmentation



Object Detection



Instance Segmentation



Компьютерное зрение

- Хорошо, мы разобрались с тем, что представляет собой компьютерное зрение и какие подзадачи в рамках него выделяются.
- Но почему для решения этих задач нам нужны какие-то особые, специализированные нейронные сети? Почему полносвязные не подходят?

Компьютерное зрение

- Хорошо, мы разобрались с тем, что представляет собой компьютерное зрение и какие подзадачи в рамках него выделяются.
- Но почему для решения этих задач нам нужны какие-то особые, специализированные нейронные сети? Почему полносвязные не подходят?
- Полносвязные нейронные сети сильны в выявлении и восстановлении любой функциональной зависимости. Однако они, к сожалению, совершенно не способны восстанавливать какую-либо структурную информацию.

Компьютерное зрение

- Например, для таких двух картинок, смэтчить, что на обеих изображён один и тот же объект, — увы, как показывает практика, — почти непосильная задача для полносвязной сети.



Компьютерное зрение

- Конечно, чтобы обойти проблему с отсутствием видения структуры данных у полносвязной сети, мы могли бы собрать огромный датасет, где были бы картинки со всех ракурсов, а после этого всего могли бы попробовать дальше попиксельно обучить нашу сеть. Это даже, пожалуй, сработало бы, в случае если картинки были бы небольшого размера, черно-белые, а классов, скажем, было бы два. Тогда, да, могло бы что-то получиться.

Компьютерное зрение

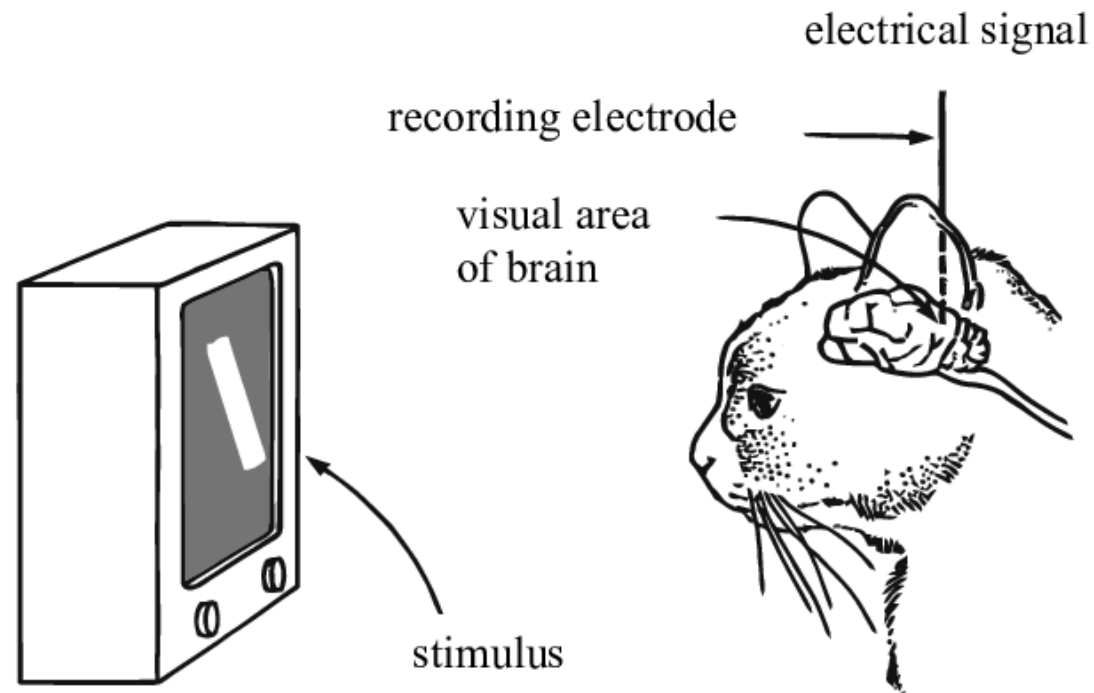
- Конечно, чтобы обойти проблему с отсутствием видения структуры данных у полносвязной сети, мы могли бы собрать огромный датасет, где были бы картинки со всех ракурсов, а после этого всего могли бы попробовать дальше попиксельно обучить нашу сеть. Это даже, пожалуй, сработало бы, в случае если картинки были бы небольшого размера, черно-белые, а классов, скажем, было бы два. Тогда, да, могло бы что-то получиться.
- Ну а что если картинки будут размером 512 на 512, цветные, а классов вдобавок будет не 2 или 10, а, скажем, 1000. Что тогда?

Компьютерное зрение

- Конечно, чтобы обойти проблему с отсутствием видения структуры данных у полносвязной сети, мы могли бы собрать огромный датасет, где были бы картинки со всех ракурсов, а после этого всего могли бы попробовать дальше попиксельно обучить нашу сеть. Это даже, пожалуй, сработало бы, в случае если картинки были бы небольшого размера, черно-белые, а классов, скажем, было бы два. Тогда, да, могло бы что-то получиться.
- Ну а что если картинки будут размером 512 на 512, цветные, а классов вдобавок будет не 2 или 10, а, скажем, 1000. Что тогда?
- Тогда сразу получаем новые проблемы: сбор такого датасета крайне долгий, да и учить подобную сеть не хватит ни времени, ни ресурсов.

Компьютерное зрение

- Как же решить все эти проблемы?
- Вновь обратимся к тому, как это работает на уровне головного мозга и биологических нейронов.



Компьютерное зрение

- Зрительная кора мозга состоит из 7 областей.
- Первичная кора состоит из 6 слоев нейронов. Эти слои можно условно разделить на простые и сложные.

Компьютерное зрение

- Зрительная кора мозга состоит из 7 областей.
- Первичная кора состоит из 6 слоев нейронов. Эти слои можно условно разделить на простые и сложные.
- Простые слои нейронов:
 - Активируются на простейшие паттерны;
 - Работают с маленьким сектором изображения.

Компьютерное зрение

- Зрительная кора мозга состоит из 7 областей.
- Первичная кора состоит из 6 слоев нейронов. Эти слои можно условно разделить на простые и сложные.
- Простые слои нейронов:
 - Активируются на простейшие паттерны;
 - Работают с маленьким сектором изображения.
- Сложные слои нейронов:
 - Активируются, когда получают информацию от простых нейронов о наличии паттерна на изображении;
 - Инварианты к местоположению паттерна.

Компьютерное зрение

- Как и в случае с полносвязными сетями и простым математическим нейроном, очень хочется придумать какую-нибудь математическую операцию, которая точно так же могла бы служить эффективным аналогом подобной визуальной работы головного мозга.

Компьютерное зрение

- Формализуем наши требования конкретно.

Компьютерное зрение

- Формализуем наши требования конкретно.
- Требования к нейросети:

Компьютерное зрение

- Формализуем наши требования конкретно.
- Требования к нейросети:
 - Придумать математическую операцию, которая сможет на изображении выделять конкретные низкоуровневые и более абстрактные высокоуровневые паттерны

Компьютерное зрение

- Формализуем наши требования конкретно.
- Требования к нейросети:
 - Придумать математическую операцию, которая сможет на изображении выделять конкретные низкоуровневые и более абстрактные высокоуровневые паттерны
 - На основе признаков понимать, что изображено на картинке

Компьютерное зрение

- Формализуем наши требования конкретно.
- Требования к нейросети:
 - Придумать математическую операцию, которая сможет на изображении выделять конкретные низкоуровневые и более абстрактные высокоуровневые паттерны
 - На основе признаков понимать, что изображено на картинке
- Требования к математической операции:

Компьютерное зрение

- Формализуем наши требования конкретно.
- Требования к нейросети:
 - Придумать математическую операцию, которая сможет на изображении выделять конкретные низкоуровневые и более абстрактные высокоуровневые паттерны
 - На основе признаков понимать, что изображено на картинке
- Требования к математической операции:
 - Инвариантная относительно сдвигов и поворотов

Компьютерное зрение

- Формализуем наши требования конкретно.
- Требования к нейросети:
 - Придумать математическую операцию, которая сможет на изображении выделять конкретные низкоуровневые и более абстрактные высокоуровневые паттерны
 - На основе признаков понимать, что изображено на картинке
- Требования к математической операции:
 - Инвариантная относительно сдвигов и поворотов
 - Линейная, так как нам понадобится много слоев — значит, сложность вычислений должна расти линейно

Компьютерное зрение

- Формализуем наши требования конкретно.
- Требования к нейросети:
 - Придумать математическую операцию, которая сможет на изображении выделять конкретные низкоуровневые и более абстрактные высокоуровневые паттерны
 - На основе признаков понимать, что изображено на картинке
- Требования к математической операции:
 - Инвариантная относительно сдвигов и поворотов
 - Линейная, так как нам понадобится много слоев — значит, сложность вычислений должна расти линейно
 - Масштабируемая под любые размеры изображений

Операция свёртки

Операция свёртки

- Прежде чем перейти к рассмотрению этой таинственной операции, которая позволит нам начать эффективно решать задачи CV, давайте вспомним, как в принципе компьютер видит и хранит изображения у себя в памяти.

Операция свёртки

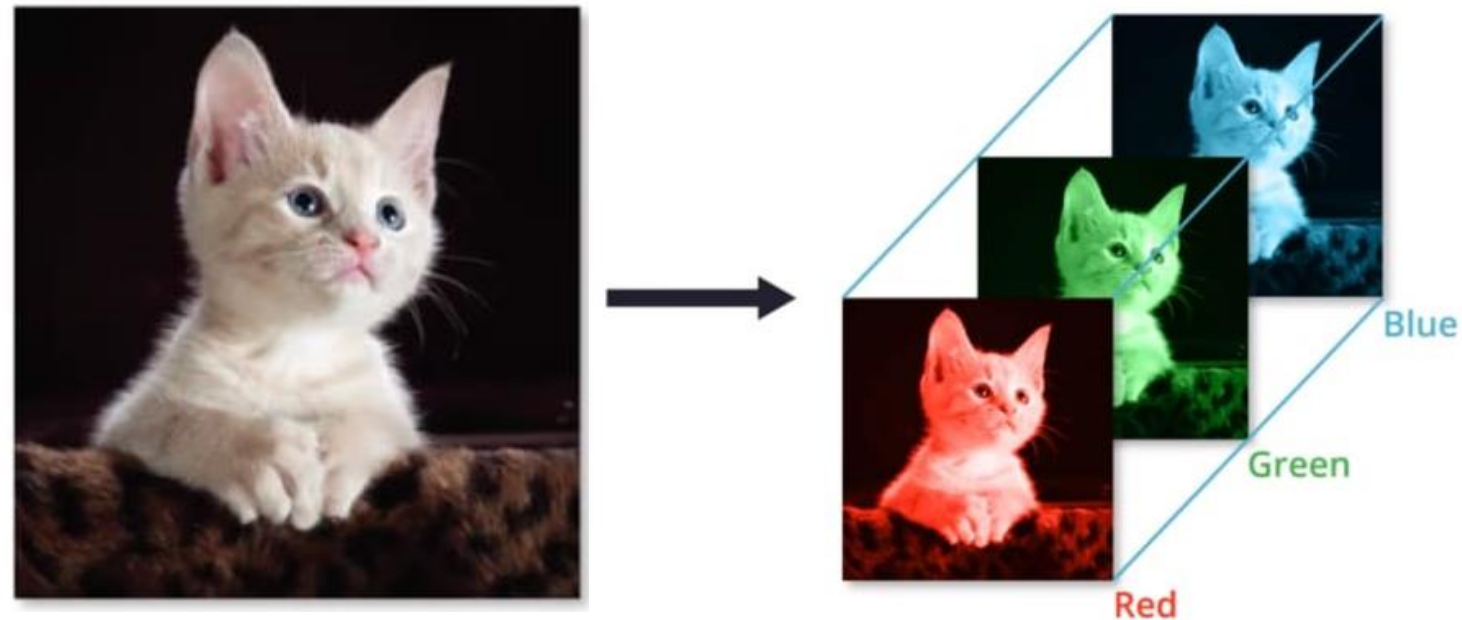
- Прежде чем перейти к рассмотрению этой таинственной операции, которая позволит нам начать эффективно решать задачи CV, давайте вспомним, как в принципе компьютер видит и хранит изображения у себя в памяти.
- Как же это осуществляется?

Изображения с точки зрения компьютера

- Изображение — это матрица или тензор размера $W \times H \times C$:
 - Ширина
 - Высота
 - Количество каналов

Изображения с точки зрения компьютера

- Изображение — это матрица или тензор размера $W \times H \times C$:
 - Ширина
 - Высота
 - Количество каналов
- Каналов обычно 3, RGB:
 - Red
 - Green
 - Blue



Изображения с точки зрения компьютера

- В ячейках матрицы каждого канала — яркость пикселя от 0 до 255



0	2	15	0	0	11	10	0	0	0	0	9	9	0	0	0
0	0	0	4	60	157	236	255	255	177	95	61	32	0	0	29
0	10	16	119	238	255	244	245	243	250	249	255	222	103	10	0
0	14	170	255	255	244	254	255	253	245	255	249	253	251	124	1
2	98	255	228	255	251	254	211	141	116	122	215	251	238	255	49
13	217	243	255	155	33	226	52	2	0	10	13	232	255	255	36
16	229	252	254	49	12	0	0	7	7	0	70	237	252	235	62
6	141	245	255	212	25	11	9	3	0	115	236	243	255	137	0
0	87	252	250	248	215	60	0	1	121	252	255	248	144	6	0
0	13	113	255	255	245	255	182	181	248	252	242	208	36	0	19
1	0	5	117	251	255	241	255	247	255	241	162	17	0	7	0
0	0	0	4	58	251	255	246	254	253	255	120	11	0	1	0
0	0	4	97	255	255	255	248	252	255	244	255	182	10	0	4
0	22	205	252	246	251	241	100	24	113	255	245	255	194	9	0
0	111	255	242	255	158	24	0	0	6	39	255	232	230	56	0
0	218	251	250	137	7	11	0	0	0	2	62	255	250	125	3
0	173	255	255	101	9	20	0	13	3	13	182	251	245	61	0
0	107	251	241	255	230	98	55	19	118	217	248	253	255	52	4
0	18	146	250	255	247	255	255	255	249	255	240	255	129	0	5
0	0	23	113	215	255	250	248	255	255	248	248	118	14	12	0
0	0	6	1	0	52	153	233	255	252	147	37	0	0	4	1

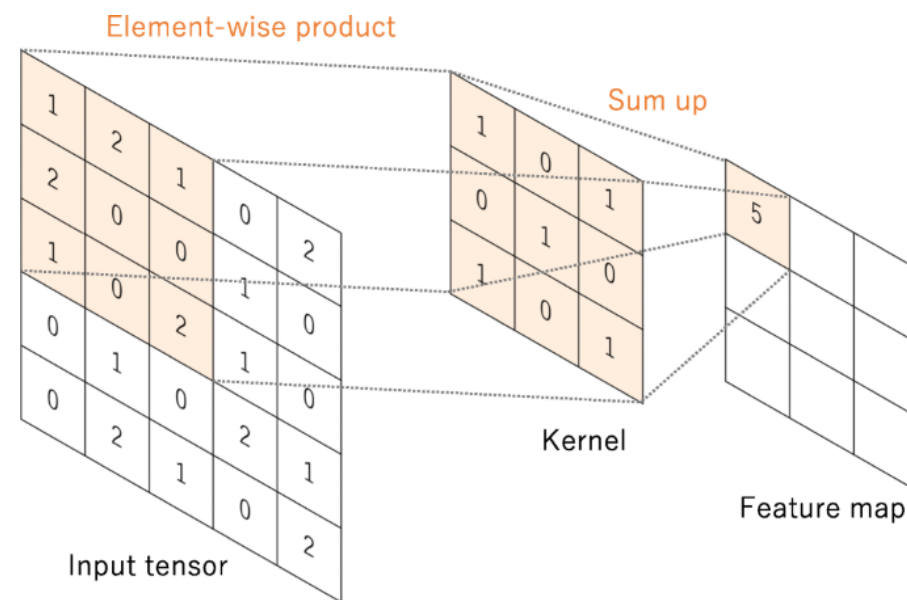
0	2	15	0	0	11	10	0	0	0	0	9	9	0	0	0
0	0	0	4	60	157	236	255	255	177	95	61	32	0	0	0
0	10	16	119	238	255	244	245	243	250	249	255	222	103	10	0
0	14	170	255	255	244	254	255	253	245	255	249	253	251	124	1
2	98	255	228	255	251	254	211	141	116	122	215	251	238	255	49
13	217	243	255	155	33	226	52	2	0	10	13	232	255	255	36
16	229	252	254	49	12	0	0	7	7	0	70	237	252	235	62
6	141	245	255	212	25	11	9	3	0	115	236	243	255	137	0
0	87	252	250	248	215	60	0	1	121	252	255	248	144	6	0
0	13	113	255	255	245	255	182	181	248	252	242	208	36	0	19
1	0	5	117	251	255	241	255	247	255	241	162	17	0	7	0
0	0	0	4	58	251	255	246	254	253	255	120	11	0	1	0
0	0	4	97	255	255	255	248	252	255	244	255	182	10	0	4
0	22	205	252	246	251	241	100	24	113	255	245	255	194	9	0
0	111	255	242	255	158	24	0	0	6	39	255	232	230	56	0
0	218	251	250	137	7	11	0	0	0	2	62	255	250	125	3
0	173	255	255	101	9	20	0	13	3	13	182	251	245	61	0
0	107	251	241	255	230	98	55	19	118	217	248	253	255	52	4
0	18	146	250	255	247	255	255	255	249	255	240	255	129	0	5
0	0	23	113	215	255	250	248	255	255	248	248	118	14	12	0
0	0	6	1	0	52	153	233	255	252	147	37	0	0	4	1

Операция свёртки

- Итак, мы, наконец, готовы перейти к обсуждению операции свёртки.

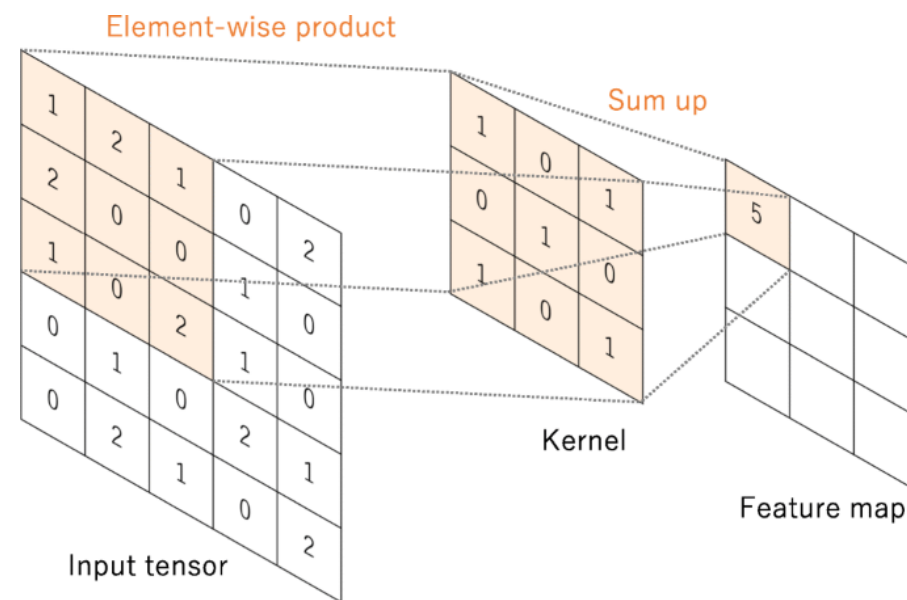
Операция свёртки

- Итак, мы, наконец, готовы перейти к обсуждению операции свёртки.
- Вход:
 - Картинка (input tensor) с одним каналом ($5 \times 5 \times 1$)
- Свёртка:
 - Ядро свертки (kernel) размера (3×3)
- Выход:
 - Карта признаков (feature map) размера (3×3)



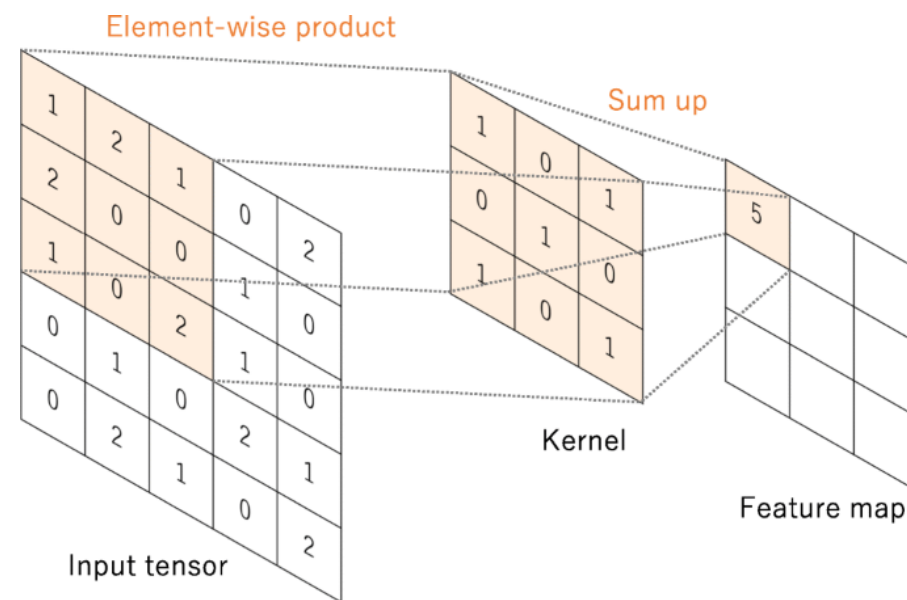
Операция свёртки

- Итак, мы, наконец, готовы перейти к обсуждению операции свёртки.
- Свёртка в глубоком обучении — это операция поэлементного умножения в окне с последующим сложением.



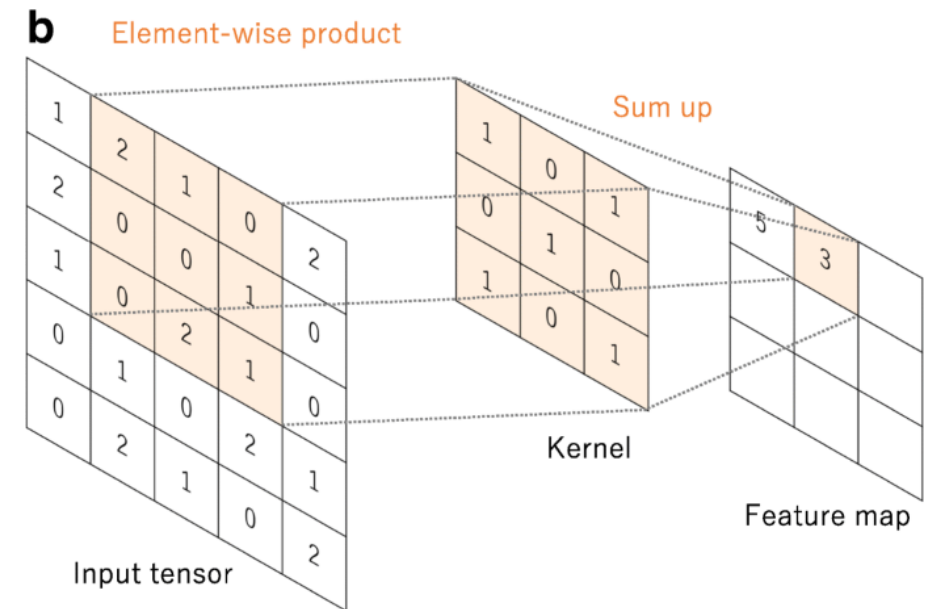
Операция свёртки

- Итак, мы, наконец, готовы перейти к обсуждению операции свёртки.
- Свёртка в глубоком обучении — это операция поэлементного умножения в окне с последующим сложением.
- В нашем примере:
$$5 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1$$
- Таким образом, 5 — первый элемент в карте признаков.



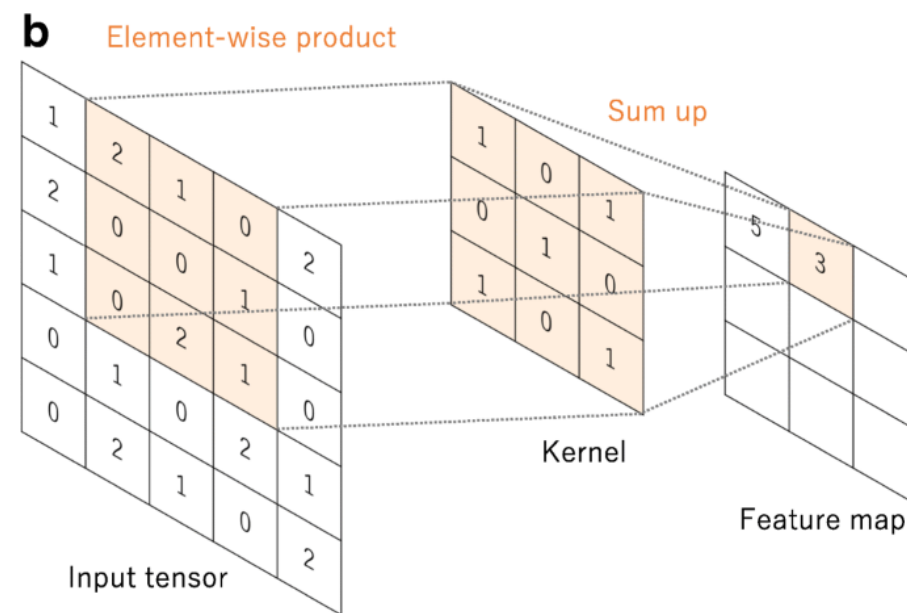
Операция свёртки

- Итак, мы, наконец, готовы перейти к обсуждению операции свёртки.
- Сдвигаем ядро со stride (шаг), равным 1, вправо по строке входного тензора.



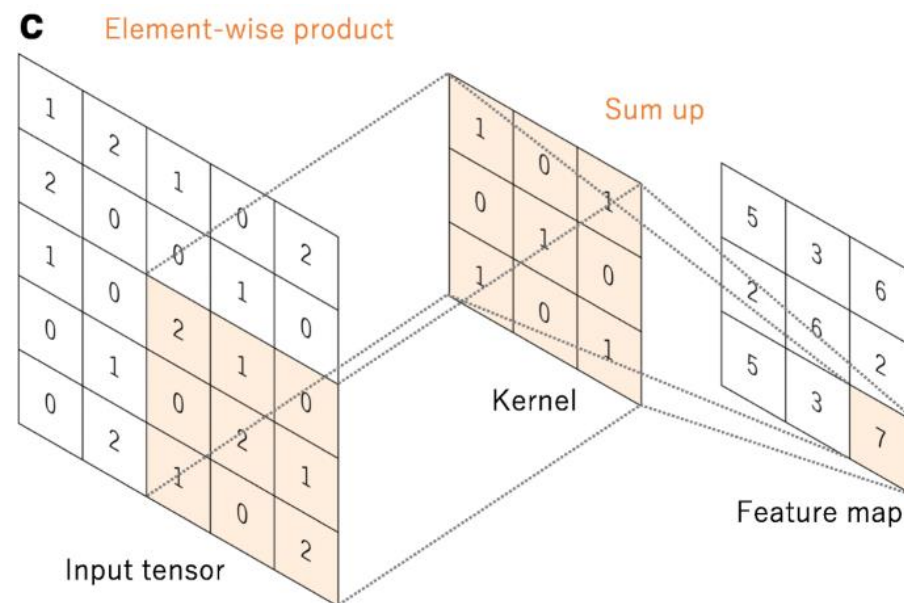
Операция свёртки

- Итак, мы, наконец, готовы перейти к обсуждению операции свёртки.
- Сдвигаем ядро со stride (шаг), равным 1, вправо по строке входного тензора.
- Второе действие:
$$3 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1$$
- Получаем, что 3 — второй элемент в карте признаков.



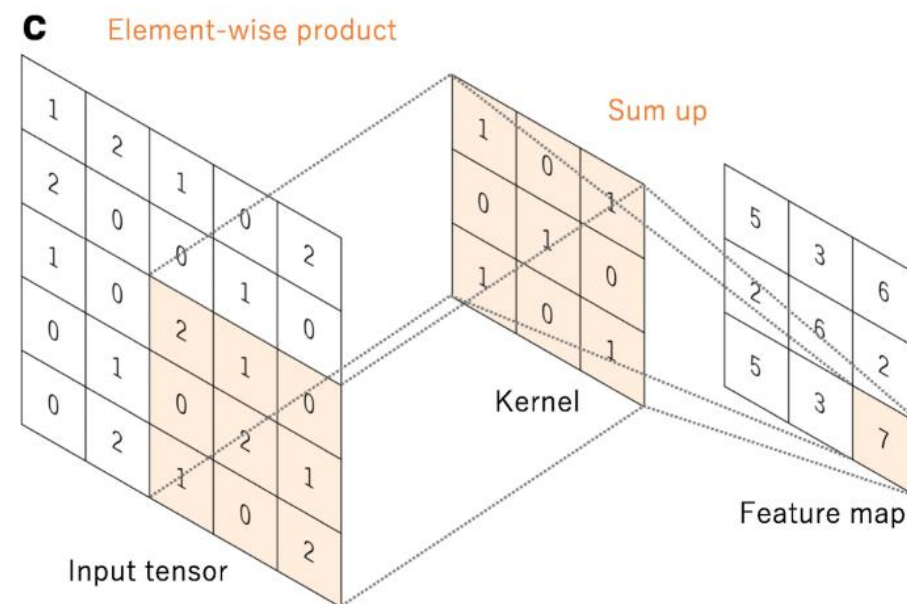
Операция свёртки

- Итак, мы, наконец, готовы перейти к обсуждению операции свёртки.
- После прохода по строке передвигаем ядро в начало картинки и сдвигаем его вниз по столбцу со stride, равным 1. И вновь все повторяем, пока не пройдем весь входной тензор.



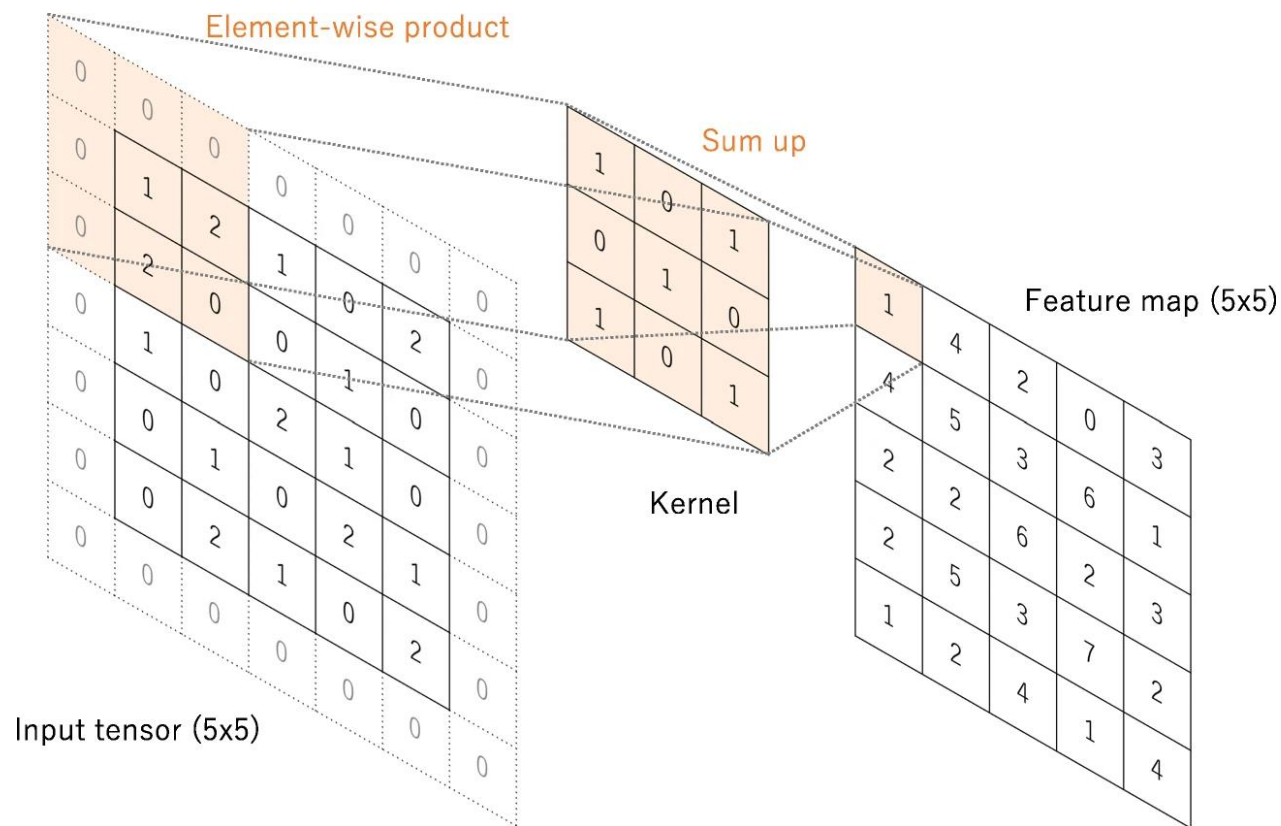
Операция свёртки

- Итак, мы, наконец, готовы перейти к обсуждению операции свёртки.
- Последнее действие в операции свертки для нашего примера:
$$7 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1$$
- После операции свертки получаем итоговую карту признаков.



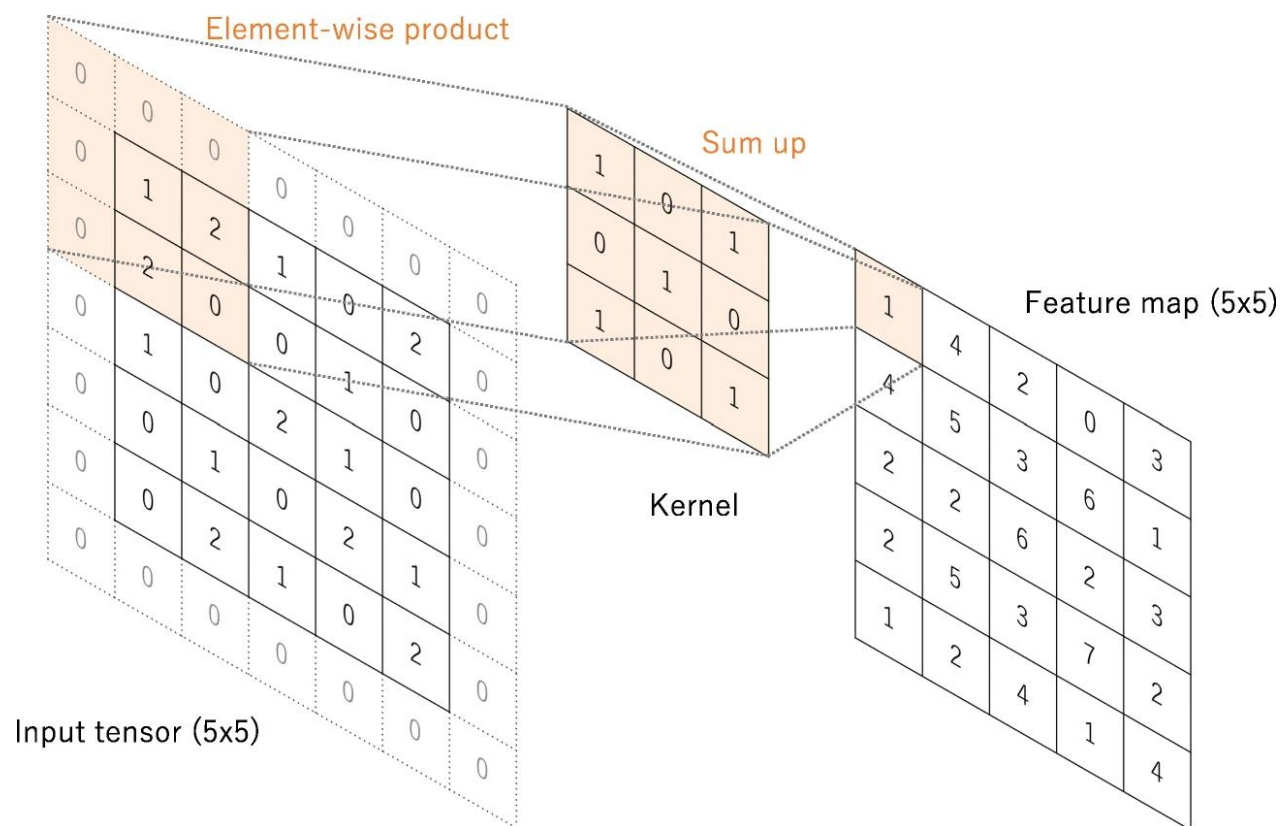
Операция свёртки

- Ещё одной важной настройкой операции свёртки (помимо stride, который мы уже обсудили) является padding (обрамление, отступ).
- Padding подразумевает под собой добавление к исходному входному тензору некоторой внешней рамки — чаще всего из нулей.

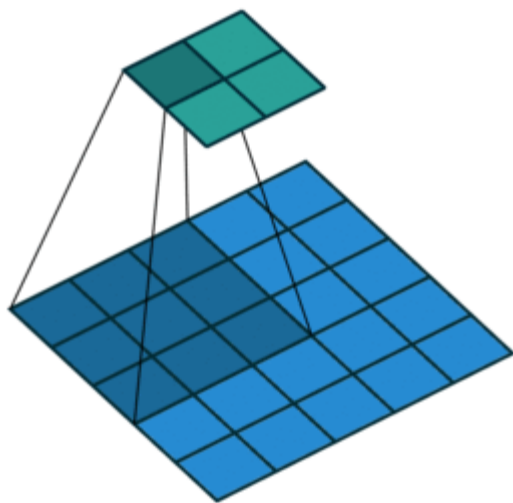


Операция свёртки

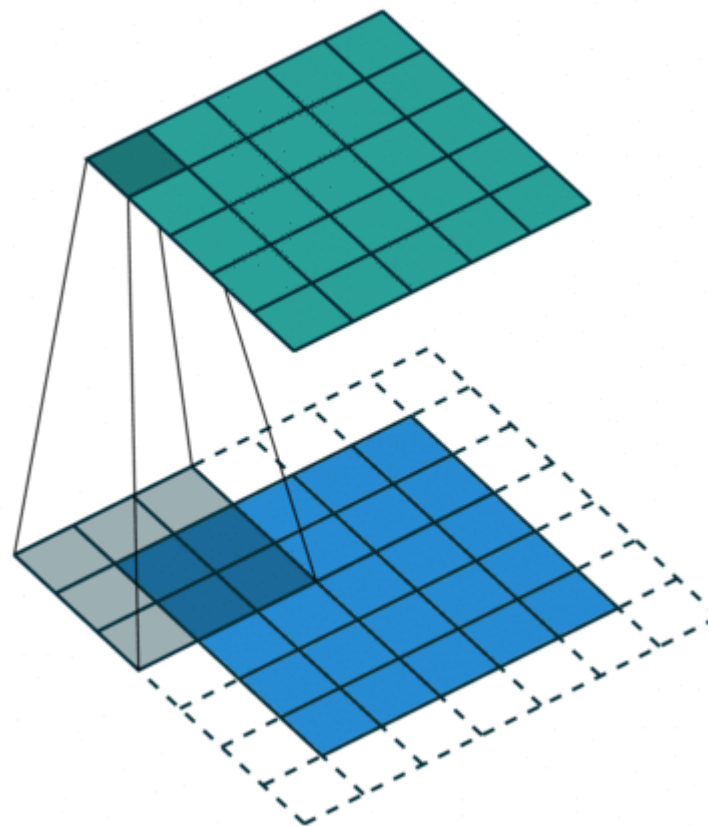
- Padding используют, как правило, для того, чтобы пространственная размерность картинки не уменьшалась после применения свертки.
- Это действительно помогает: вы можете не терять информацию на краях, а также избежите проблем с размерностями.



Операция свёртки



Исходное изображение: 5×5
Padding: 0
Kernel: 3×3
Stride: 2
Feature map: 2×2



Исходное изображение: 5×5
Padding: 1
Kernel: 3×3
Stride: 1
Feature map: 5×5

Операция свёртки

- Размер выходного изображения после применения свёртки рассчитывается по следующей формуле:

$$W_{out} = \frac{W_{in} - K + 2P}{S} + 1$$

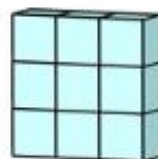
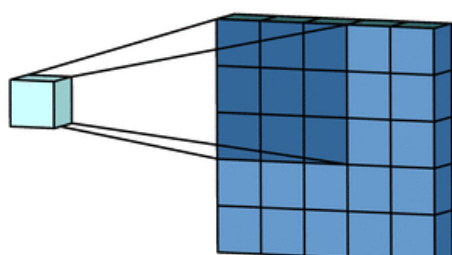
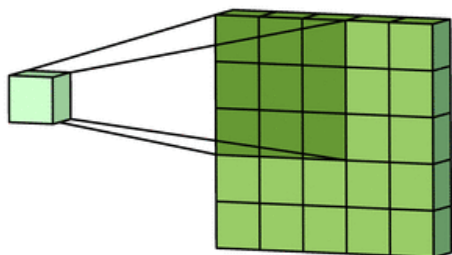
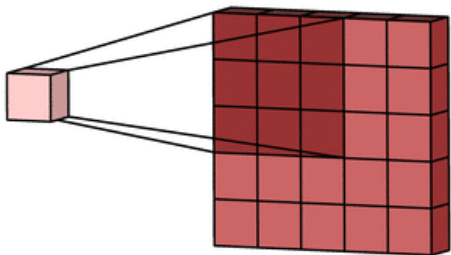
- где
 - W_{in} — размер входного изображения;
 - K — размер ядра свёртки;
 - P — величина padding;
 - S — величина stride.

Операция свёртки

- А чем будут отличаться друг от друга чёрно-белый и цветной случай?

Операция свёртки

- А чем будут отличаться друг от друга чёрно-белый и цветной случай?
- В случае чёрно-белого изображения имеем 1 ядро.
- В цветных картинках, кодируемых RGB (с тремя каналами), имеем 3 ядра, где каждое ядро соответствует своему каналу.



Операция свёртки

- Итак, мы с вами подробно разобрали операцию свёртки, а также её основные настройки и параметры.

Операция свёртки

- Итак, мы с вами подробно разобрали операцию свёртки, а также её основные настройки и параметры.
- Потрясающе, но почему это вообще имеет хоть какой-то смысл; почему это вообще работает? :)

Операция свёртки

- Итак, мы с вами подробно разобрали операцию свёртки, а также её основные настройки и параметры.
- Потрясающе, но почему это вообще имеет хоть какой-то смысл; почему это вообще работает? :)
- Давайте попробуем разобраться и ответить теперь вместе на этот вопрос!

Операция свёртки

- И разбираться мы будем на примере вот такой вот прекрасной мышки!

Операция свёртки

- И разбираться мы будем на примере вот такой вот прекрасной мышки!



Операция свёртки

- И разбираться мы будем на примере вот такой вот прекрасной мышки!
- Как вообще понять что изображено на картинке?
- Давайте создадим фильтр!

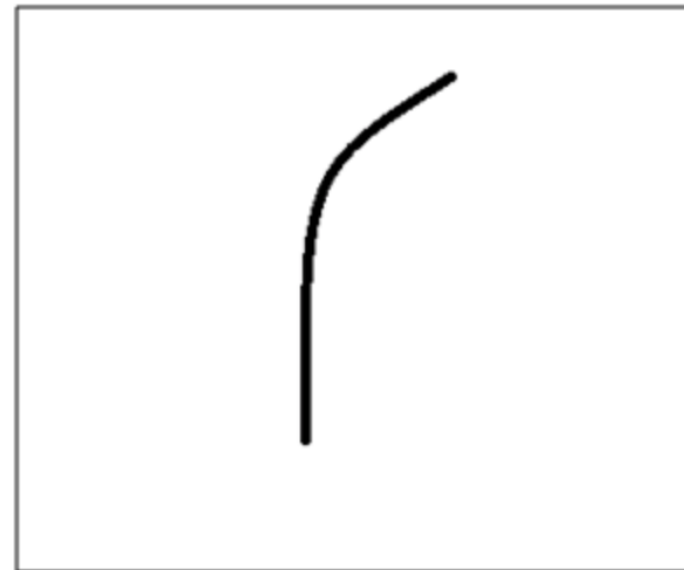


Операция свёртки

- Используя различные ядра, можно создавать фильтры для самых разных паттернов.
- Матрица слева — ядро. В зоне паттерна элементы ядра принимают относительно высокое значение.

0	0	0	0	0	30	0
0	0	0	0	30	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Pixel representation of filter



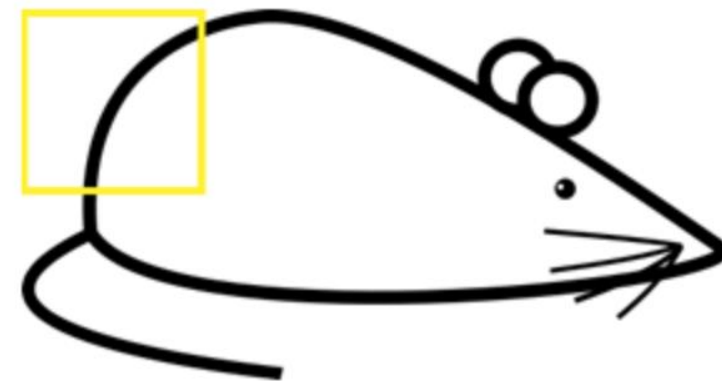
Visualization of a curve detector filter

Операция свёртки

- Возьмем часть исходного изображения такого же размера, как и ядро.
- Выполним свертку.



Original image



Visualization of the filter on the image



Visualization of the receptive field

0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	50	50	50
0	0	0	20	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0

Pixel representation of the receptive field

*

0	0	0	0	0	30	0
0	0	0	0	30	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Pixel representation of filter

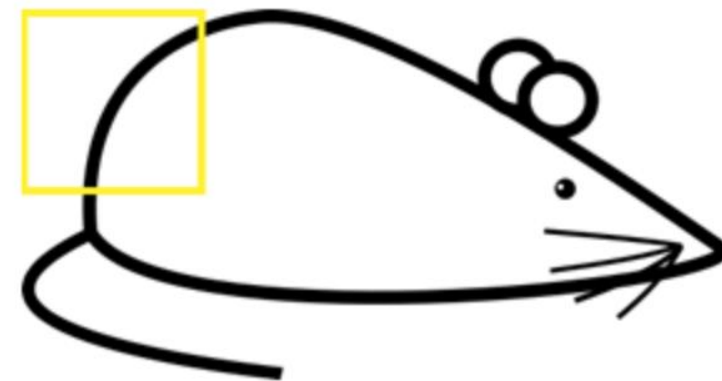
Multiplication and Summation = $(50*30)+(50*30)+(50*30)+(20*30)+(50*30) = 6600$ (A large number!)

Операция свёртки

- Получим на выходе очень большое число, что будет говорить нам о том, что, скорее всего, на этой части картинки присутствует паттерн из ядра.



Original image



Visualization of the filter on the image



Visualization of the receptive field

0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	50	50	50
0	0	0	20	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0

Pixel representation of the receptive field

*

0	0	0	0	0	30	0
0	0	0	0	30	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Pixel representation of filter

Multiplication and Summation = $(50*30)+(50*30)+(50*30)+(20*30)+(50*30) = 6600$ (A large number!)

Операция свёртки

- Возьмем другую часть исходного изображения такого же размера, как и ядро. Снова выполним свертку.



Visualization of the filter on the image

0	0	0	0	0	0	0
0	40	0	0	0	0	0
40	0	40	0	0	0	0
40	20	0	0	0	0	0
0	50	0	0	0	0	0
0	0	50	0	0	0	0
25	25	0	50	0	0	0

Pixel representation of receptive field

*

0	0	0	0	0	30	0
0	0	0	0	30	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Pixel representation of filter

Multiplication and Summation = 0

Операция свёртки

- Получим очень маленькое число, что будет говорить нам о том, что, скорее всего, на этой части картинки нет паттерна из ядра.



Visualization of the filter on the image

0	0	0	0	0	0	0
0	40	0	0	0	0	0
40	0	40	0	0	0	0
40	20	0	0	0	0	0
0	50	0	0	0	0	0
0	0	50	0	0	0	0
25	25	0	50	0	0	0

Pixel representation of receptive field

*

0	0	0	0	0	30	0
0	0	0	0	30	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

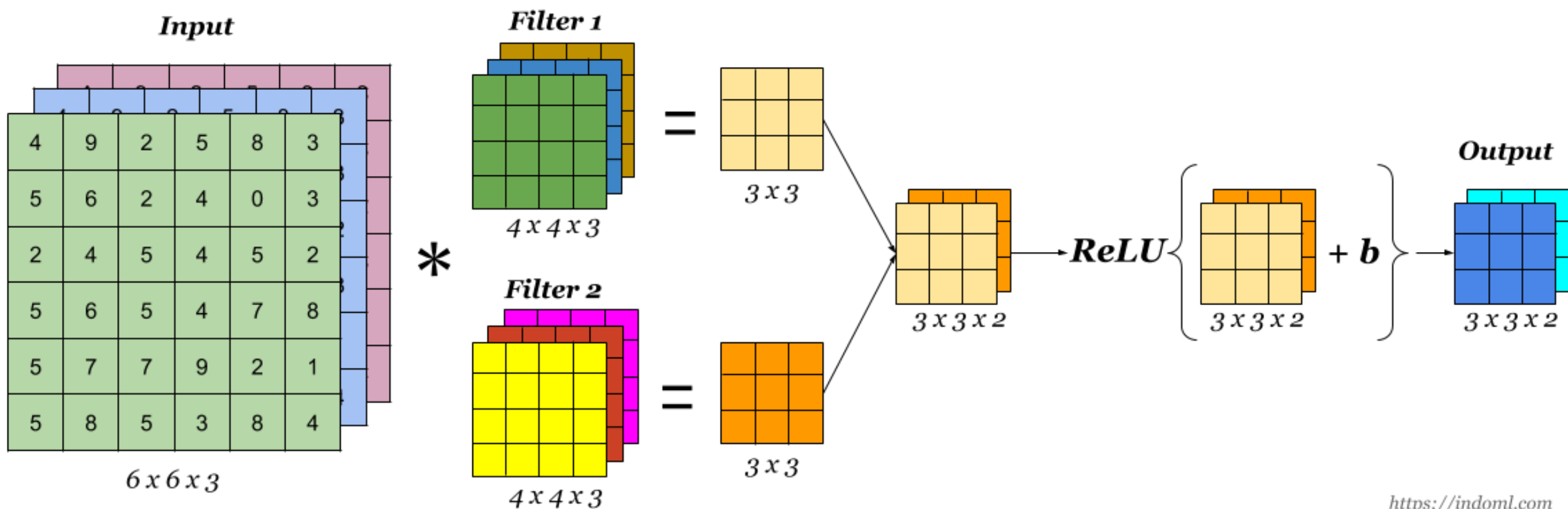
Pixel representation of filter

Multiplication and Summation = 0

Операция свёртки

- Наша глобальная цель — выявлять как можно больше подобных паттернов на картинке. А для этого — нам потребуется большое количество разных фильтров; причем, чем больше — тем лучше!
- На выходе, после их применения, получим множество различных сконструированных карт признаков: каждая карта — результат работы одного фильтра.

A Convolution Layer



Обучение свёрток

- Прекрасно, но где же в этом всё великолепии находится машинное обучение? Что вообще обучаем?

Обучение свёрток

- Прекрасно, но где же в этом всё великолепии находится машинное обучение? Что вообще обучаем?

x_1^1	x_1^2	x_1^3	x_1^4	...
x_2^1	x_2^2	x_2^3	x_2^4	...
x_3^1	x_3^2	x_3^3	x_3^4	...
x_4^1	x_4^2	x_4^3	x_4^4	...
...	...	...	...	...

 $*$

w_1	w_2
w_3	w_4

 $(+bias)$ $=$

a	b	...
c	d	...
...	...	...

Обучение свёрток

- Прекрасно, но где же в этом всём великолепии находится машинное обучение? Что вообще обучаем?

x_1^1	x_1^2	x_1^3	x_1^4	...
x_2^1	x_2^2	x_2^3	x_2^4	...
x_3^1	x_3^2	x_3^3	x_3^4	...
x_4^1	x_4^2	x_4^3	x_4^4	...
...	...	...	...	...

 $*$

w_1	w_2
w_3	w_4

 $(+bias)$ $=$

a	b	...
c	d	...
...	...	...

- Каждое число (не забудем про смещение) в ядре — это и есть обучаемый параметр (вес)!

Обучение свёрток

- Прямой проход:

$$a = w_1 \cdot x_1^1 + w_2 \cdot x_1^2 + w_3 \cdot x_2^1 + w_4 \cdot x_2^2$$

$$b = w_1 \cdot x_1^2 + w_2 \cdot x_1^3 + w_3 \cdot x_2^2 + w_4 \cdot x_2^3$$

...

x_1^1	x_1^2	x_1^3	x_1^4	...
x_2^1	x_2^2	x_2^3	x_2^4	...
x_3^1	x_3^2	x_3^3	x_3^4	...
x_4^1	x_4^2	x_4^3	x_4^4	...
...	...	...	...	...

*

w_1	w_2
w_3	w_4

(+bias)

=

a	b	...
c	d	...
...	...	...

Обучение свёрток

Кстати, в чем разница прямого прохода и обратного прохода в нейронной сети?

- Прямой проход:

$$a = w_1 \cdot x_1^1 + w_2 \cdot x_1^2 + w_3 \cdot x_2^1 + w_4 \cdot x_2^2$$

$$b = w_1 \cdot x_1^2 + w_2 \cdot x_1^3 + w_3 \cdot x_2^2 + w_4 \cdot x_2^3$$

...

x_1^1	x_1^2	x_1^3	x_1^4	...
x_2^1	x_2^2	x_2^3	x_2^4	...
x_3^1	x_3^2	x_3^3	x_3^4	...
x_4^1	x_4^2	x_4^3	x_4^4	...
...	...	...	...	...

*

w_1	w_2
w_3	w_4

(+bias)

=

a	b	...
c	d	...
...	...	...

Обучение свёрток

- Обратный проход:

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{\partial L}{\partial a} \cdot x_1^1 + \frac{\partial L}{\partial b} \cdot x_1^2 + \frac{\partial L}{\partial c} \cdot x_2^1 + \frac{\partial L}{\partial d} \cdot x_2^2 + \dots$$

x_1^1	x_1^2	x_1^3	x_1^4	...
x_2^1	x_2^2	x_2^3	x_2^4	...
x_3^1	x_3^2	x_3^3	x_3^4	...
x_4^1	x_4^2	x_4^3	x_4^4	...
...	...	...	...	...

 $*$

w_1	w_2
w_3	w_4

 $(+bias)$ $=$

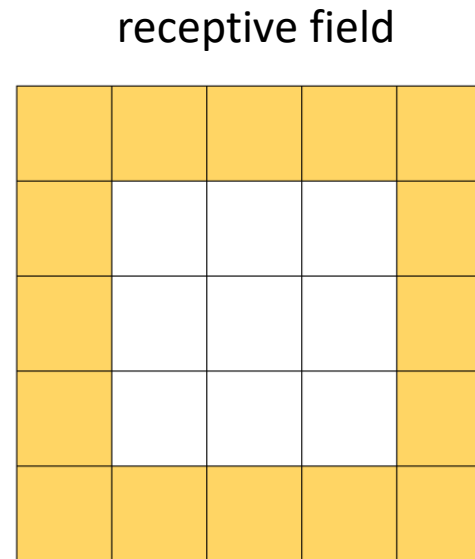
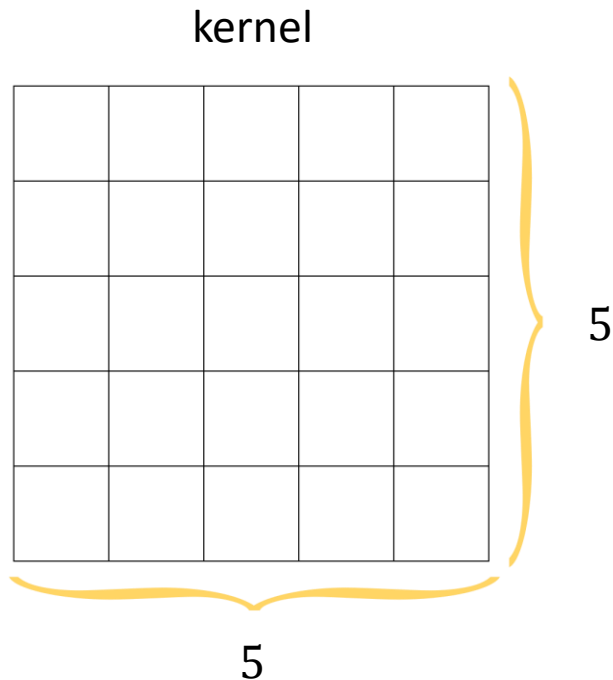
a	b	...
c	d	...
...	...	...

Receptive field

- Важнейшим понятием при выборе необходимого свёрточного слоя является понятие receptive field (зона восприимчивости).
- Рассмотрим конкретный пример.

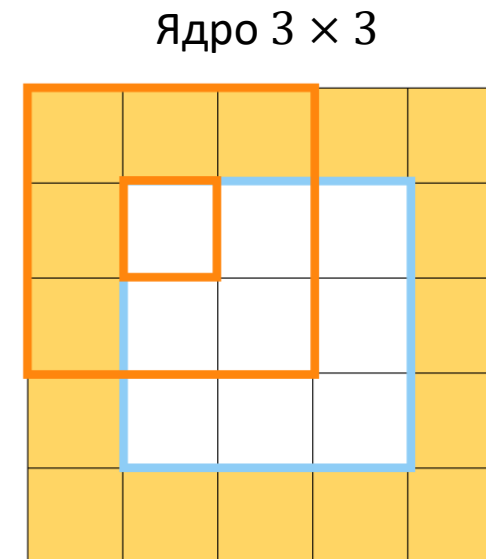
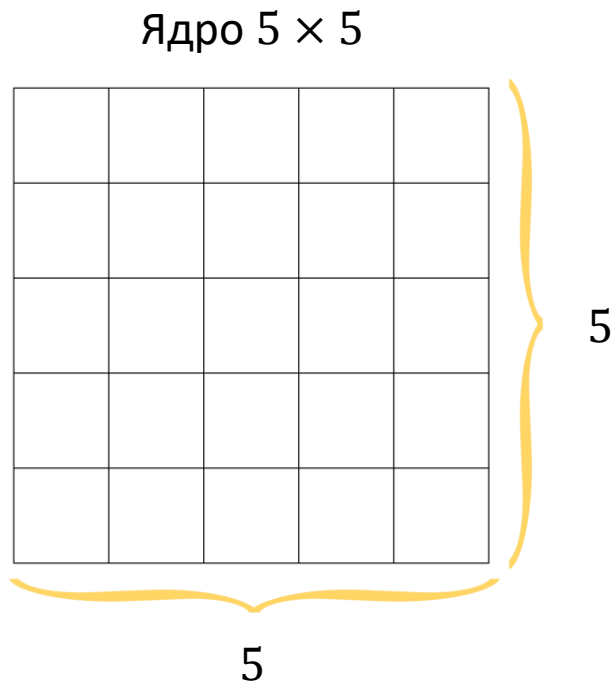
Receptive field

- Важнейшим понятием при выборе необходимого свёрточного слоя является понятие receptive field (зона восприимчивости).
- Рассмотрим конкретный пример.



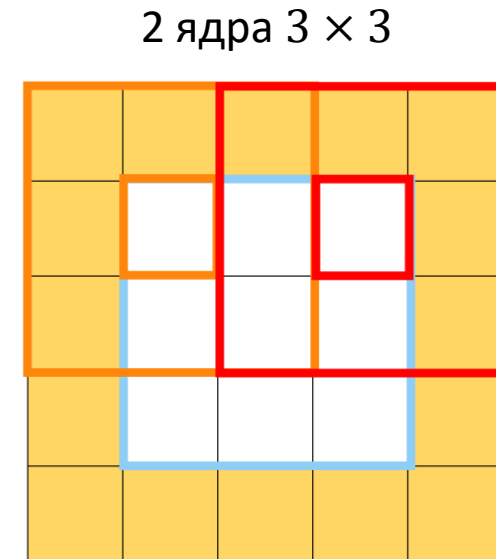
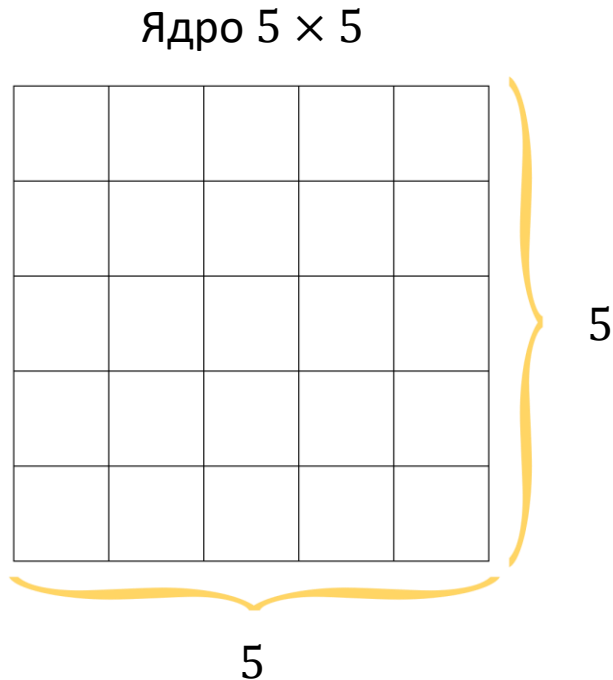
Receptive field

- Важнейшим понятием при выборе необходимого свёрточного слоя является понятие receptive field (зона восприимчивости).
- Рассмотрим конкретный пример.



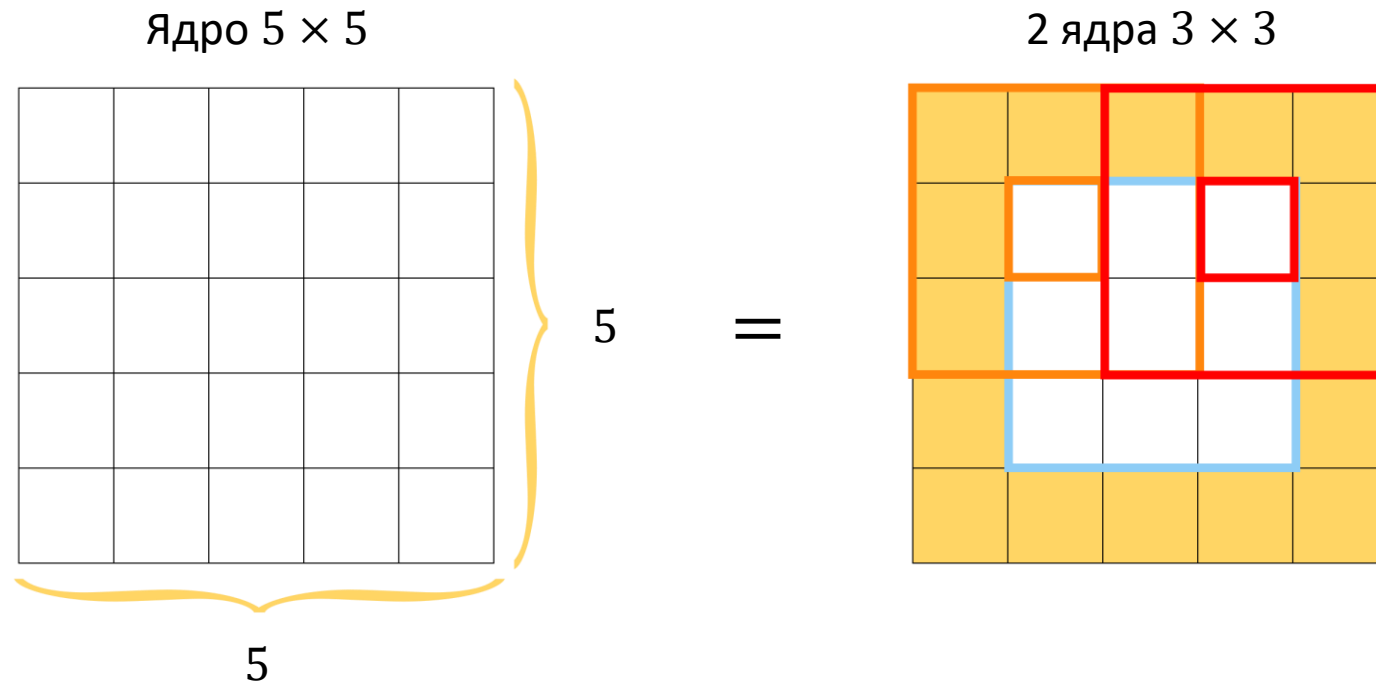
Receptive field

- Важнейшим понятием при выборе необходимого свёрточного слоя является понятие receptive field (зона восприимчивости).
- Рассмотрим конкретный пример.



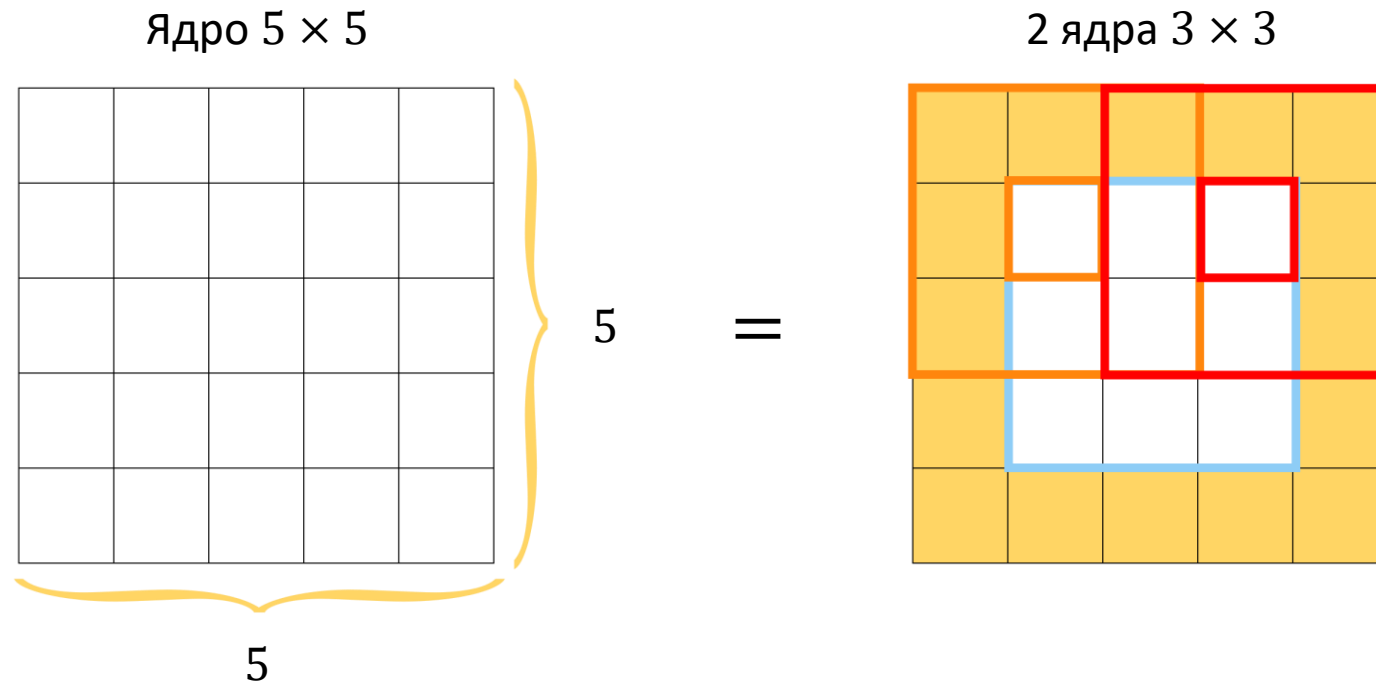
Receptive field

- Оказывается, вместо одного ядра размером 5×5 можно использовать два последовательных ядра размером 3×3 , так как они обладают одинаковой зоной восприимчивости.



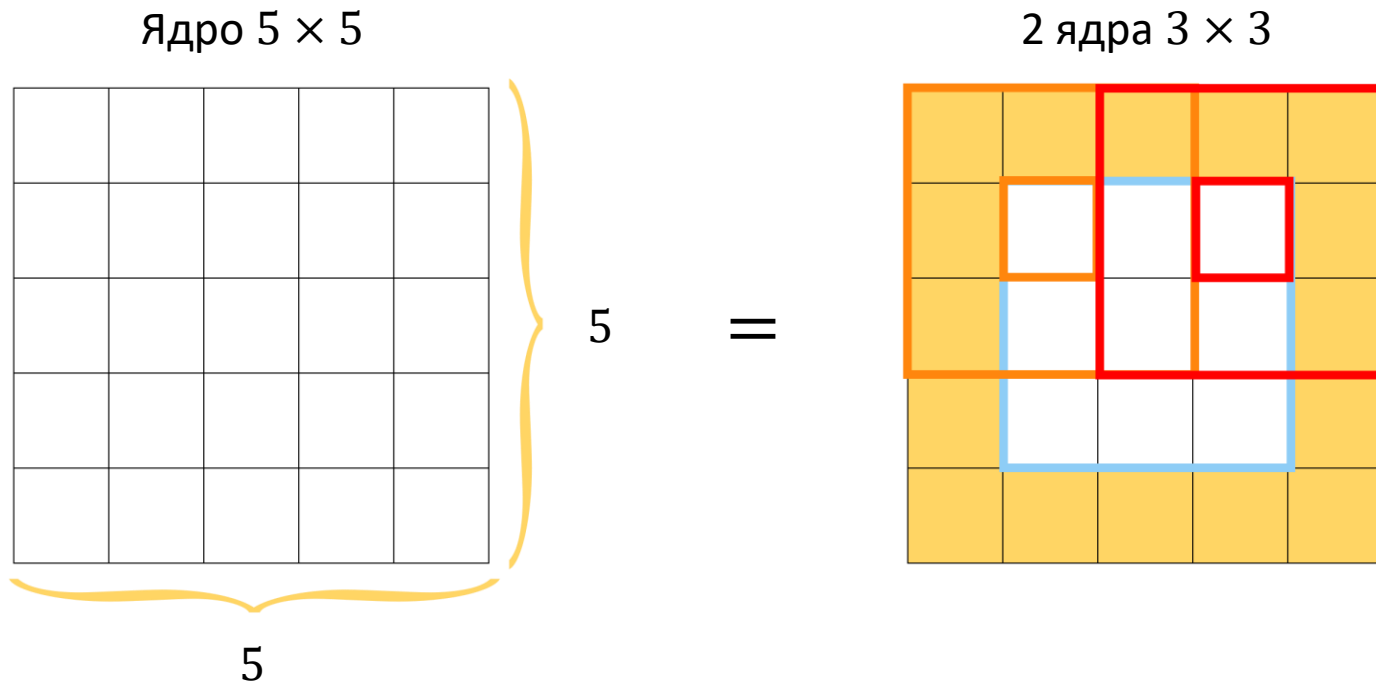
Receptive field

- Сколько параметров будет в левом ядре и сколько параметров будет в правых ядрах?



Receptive field

- Сколько параметров будет в левом ядре и сколько параметров будет в правых ядрах?
- Параметров будет 26 и 20 соответственно.



Receptive field

- Сколько параметров будет в левом ядре и сколько параметров будет в правых ядрах?
- Параметров будет 26 и 20 соответственно.
- Сокращение числа обучаемых параметров — лишь одна из ряда причин, по которым такой переход может являться осмысленным.

Receptive field

- Сколько параметров будет в левом ядре и сколько параметров будет в правых ядрах?
- Параметров будет 26 и 20 соответственно.
- Сокращение числа обучаемых параметров — лишь одна из ряда причин, по которым такой переход может являться осмысленным.
- Помимо этого — возможность добавления промежуточных нелинейных функций, более эффективное обучение и многие другие.

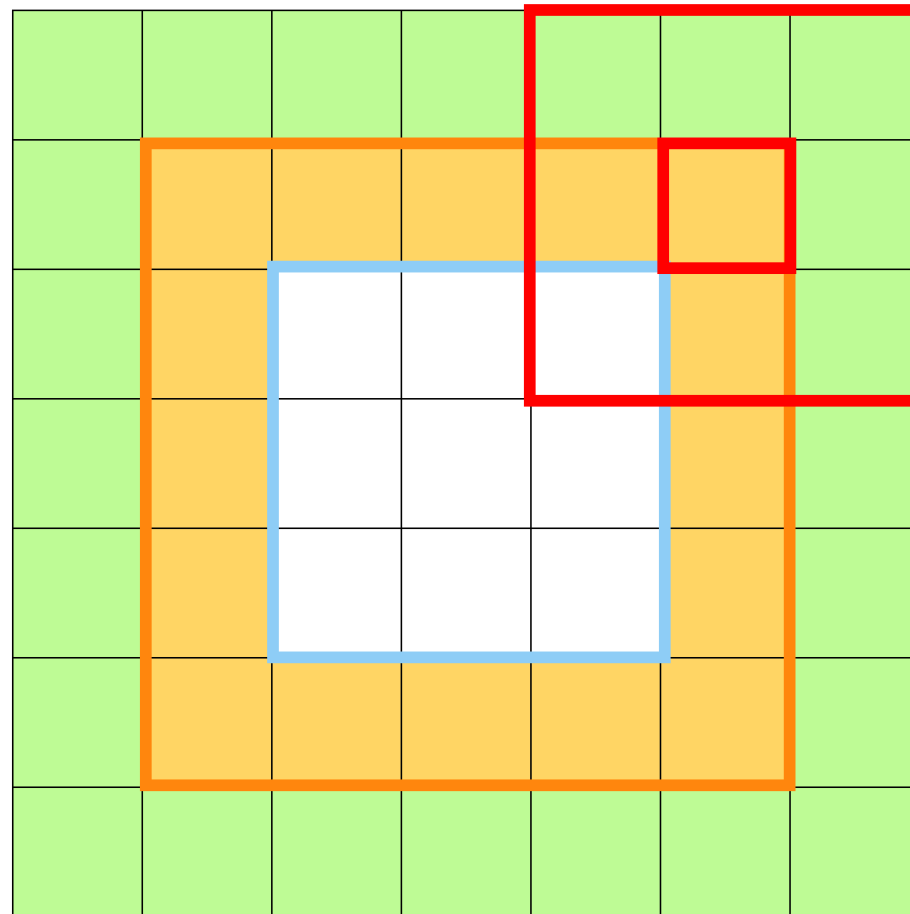
Receptive field

- Сколько параметров будет в левом ядре и сколько параметров будет в правых ядрах?
- Параметров будет 26 и 20 соответственно.
- Сокращение числа обучаемых параметров — лишь одна из ряда причин, по которым такой переход может являться осмысленным.
- Помимо этого — возможность добавления промежуточных нелинейных функций, более эффективное обучение и многие другие.
- Так что это довольно распространенный прием!

Receptive field

Ядро 7×7 — 50 параметров
3 ядра 3×3 — 30 параметров

Ядро $7 \times 7 = 3$ ядра 3×3



Subsampling

- Теперь пришло время поговорить про важную операцию под названием subsampling (субдискретизация).

Subsampling

- Теперь пришло время поговорить про важную операцию под названием subsampling (субдискретизация).
- Subsampling — это множество действий, которые мы можем предпринять, чтобы сократить геометрический размер тензоров (карт признаков) для наших свёрточных слоёв.

Subsampling

- Теперь пришло время поговорить про важную операцию под названием subsampling (субдискретизация).
- Subsampling — это множество действий, которые мы можем предпринять, чтобы сократить геометрический размер тензоров (карт признаков) для наших свёрточных слоёв.
- Частично мы уже знакомы с некоторыми подходами, которые позволяют осуществлять subsampling: например, обычная свёртка с высоким stride.

Subsampling

- Теперь пришло время поговорить про важную операцию под названием subsampling (субдискретизация).
- Subsampling — это множество действий, которые мы можем предпринять, чтобы сократить геометрический размер тензоров (карт признаков) для наших свёрточных слоёв.
- Частично мы уже знакомы с некоторыми подходами, которые позволяют осуществлять subsampling: например, обычная свёртка с высоким stride.
- Но существуют, конечно, и другие эффективные подходы, и мы их разберём чуть дальше.

Subsampling

- А пока что вопрос: а зачем в принципе нужно осуществлять subsampling?

Subsampling

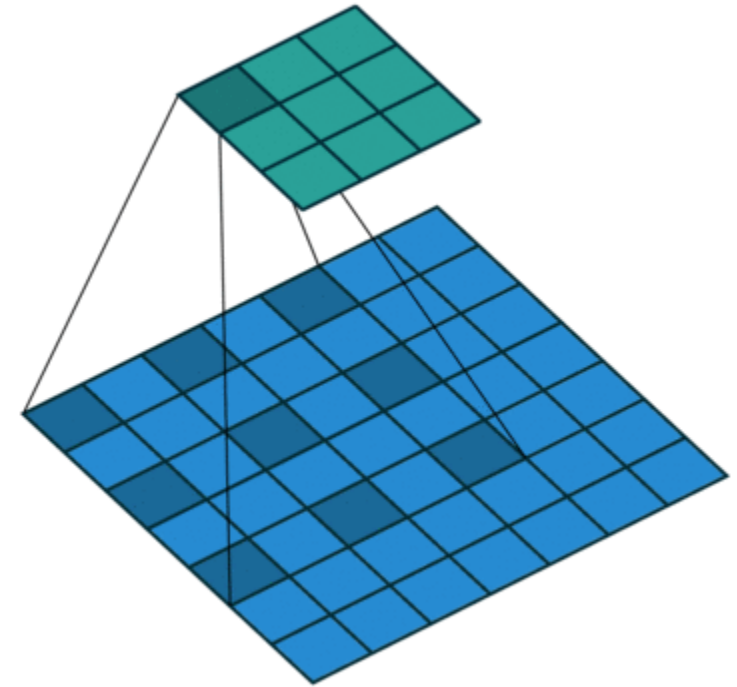
- А пока что вопрос: а зачем в принципе нужно осуществлять subsampling?
- По мере продвижения по сети от слоя к слою нам выгодно снижать размерность карт признаков:
 - Уменьшаем количество обучаемых параметров в слое;
 - Избавляемся от лишней информации — на изображении и в картах признаков пиксели локально скоррелированы;
 - Делаем сеть устойчивой к шуму.

Atrous convolution (dilated convolution)

- Один из часто применяемых подходов — atrous convolution (или dilated convolution).

Atrous convolution (dilated convolution)

- Один из часто применяемых подходов — atrous convolution (или dilated convolution).



Исходное изображение: 7×7

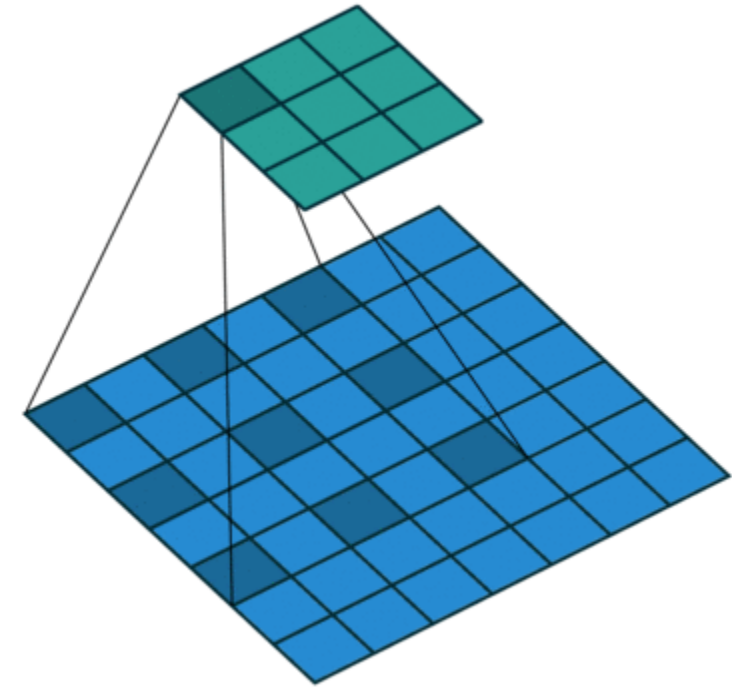
Kernel: 3×3

Dilation rate: 2

Feature map: 3×3

Atrous convolution (dilated convolution)

- Один из часто применяемых подходов — atrous convolution (или dilated convolution).
- Resceptive field свертки 3×3 с dilation rate, равным 2 (на картинке), эквивалентно receptive field свертки 5×5 с dilation rate, равным 0 (обычной свёртки). При этом у dilated свертки — 10 обучаемых параметров, а у обычной — 26.



Исходное изображение: 7×7

Kernel: 3×3

Dilation rate: 2

Feature map: 3×3

Pooling

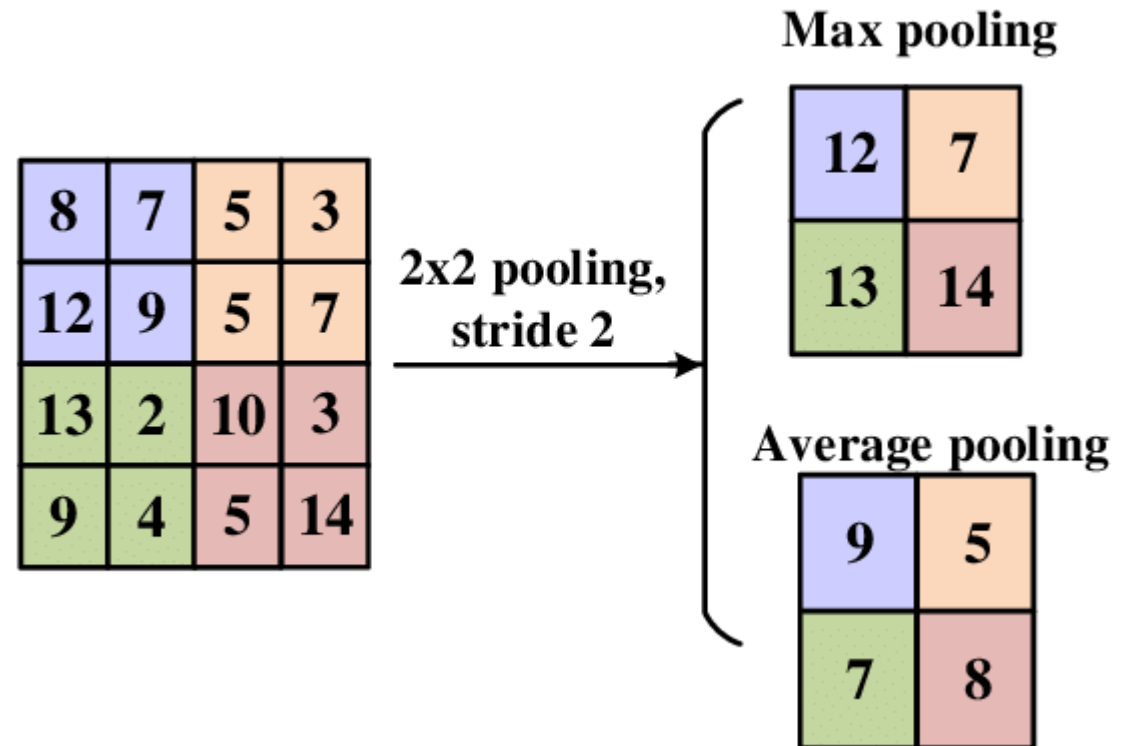
- Но, пожалуй, самым ярким и самым широко используемым примером подхода subsampling является операция pooling.
- В pooling выделяются две основные вариации: max pooling и average pooling — хотя потенциально возможны и пуллинги с другими агрегирующими функциями.

Pooling

- Идея пуллинга заключается в следующем: будем считать внутри какого-то окна максимум или среднее и сворачивать размерность, пользуясь локальной скоррелированностью пикселей.

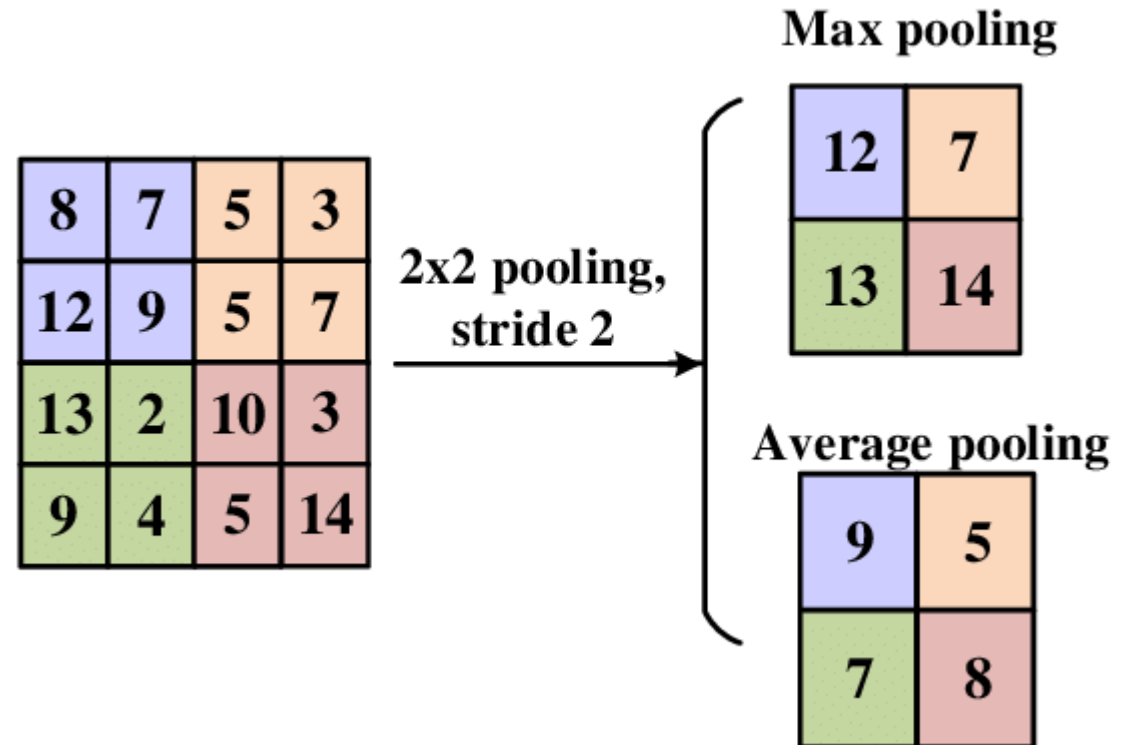
Pooling

- Идея пуллинга заключается в следующем: будем считать внутри какого-то окна максимум или среднее и сворачивать размерность, пользуясь локальной скоррелированностью пикселей.
- У самого окна точно так же, как и в свертках, задаем stride, padding, если необходимо.



Pooling

- Таким образом, при обратном проходе градиент, например, через max pooling, протекает только через максимальный элемент.



Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

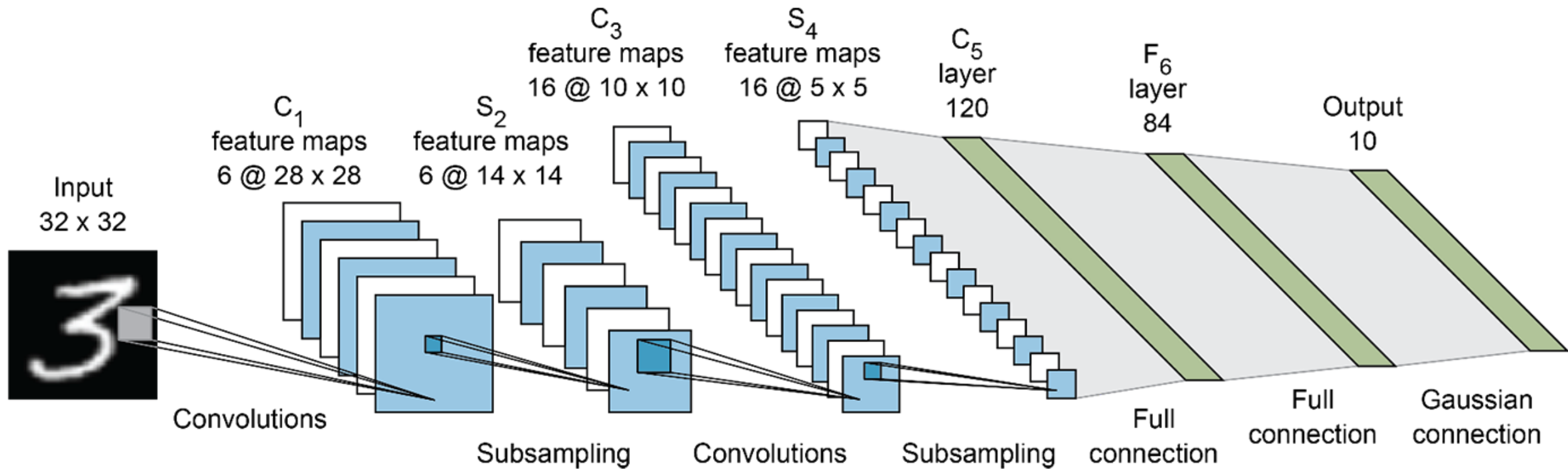
Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- Итак, мы с вами разобрали все основные блоки в рамках операции свёртки и сопутствующих ей подходов и готовы вместе теперь перейти к полноценному рассмотрению простейшей архитектуры свёрточной нейронной сети.

Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- Итак, мы с вами разобрали все основные блоки в рамках операции свёртки и сопутствующих ей подходов и готовы вместе теперь перейти к полноценному рассмотрению простейшей архитектуры свёрточной нейронной сети.
- Первая полноценная архитектура свёрточной сети — LeNet5 — была сконструирована Яном Лекуном и его коллегами в 1998 году.
- Она была построена для решения задачи классификации цифр на хорошо нам знакомом датасете MNIST и представляла собой чередование свёрточных и субдискретизационных слоёв с последующим использованием нескольких подряд идущих полносвязных слоёв.

Архитектура простейшей сверточной нейронной сети



Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- За что отвечает каждый из видов слоёв?

Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- За что отвечает каждый из видов слоёв?
- Сверточные слои:

Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- За что отвечает каждый из видов слоёв?
- Сверточные слои:
 - Это извлекатель признаков

Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- За что отвечает каждый из видов слоёв?
- Сверточные слои:
 - Это извлекатель признаков
 - Первые слои отвечают за выделение на изображении простых паттернов

Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- За что отвечает каждый из видов слоёв?
- Сверточные слои:
 - Это извлекатель признаков
 - Первые слои отвечают за выделение на изображении простых паттернов
 - Последние слои — за высокоуровневые паттерны

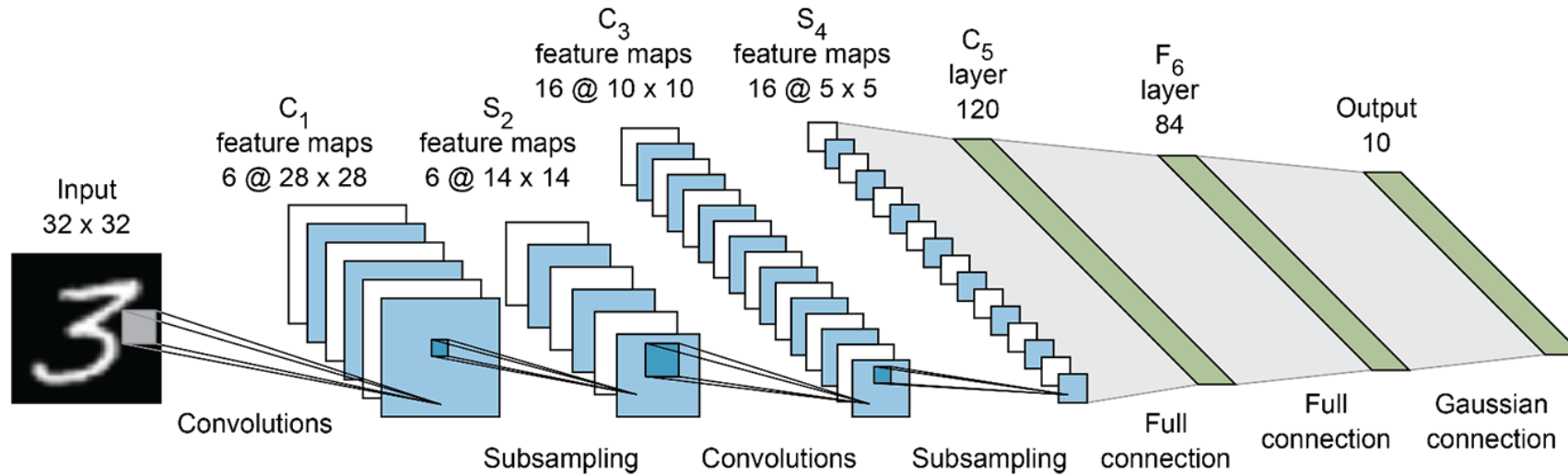
Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- За что отвечает каждый из видов слоёв?
- Сверточные слои:
 - Это извлекатель признаков
 - Первые слои отвечают за выделение на изображении простых паттернов
 - Последние слои — за высокоуровневые паттерны
- Полносвязные слои:

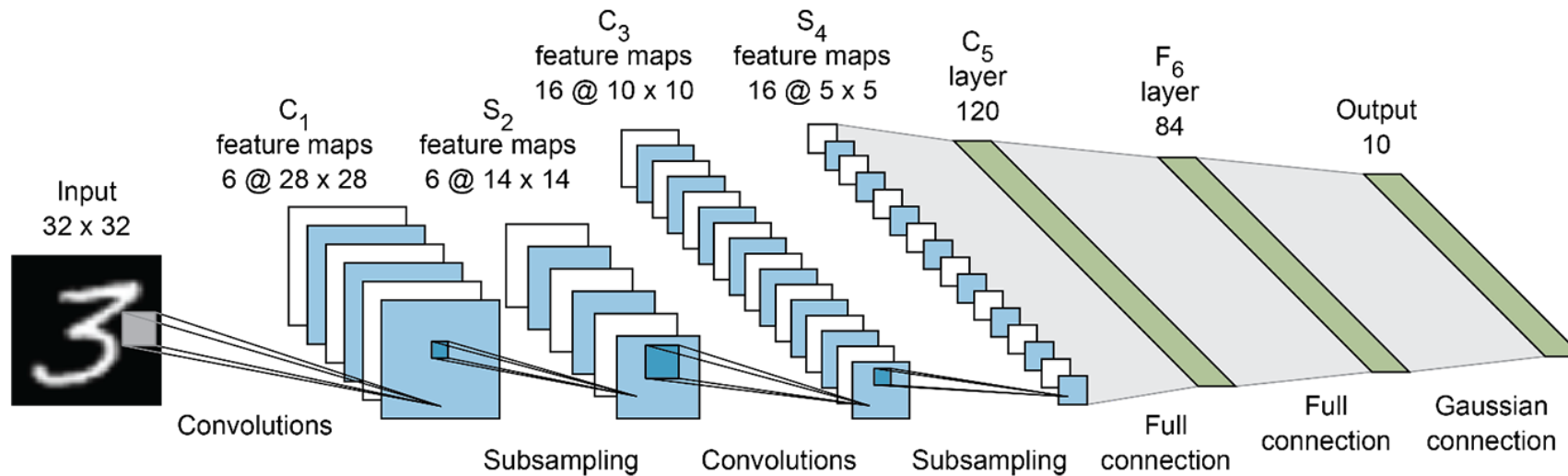
Архитектура простейшей сверточной нейронной сети

- За что отвечает каждый из видов слоёв?
- Свёрточные слои:
 - Это извлекатель признаков
 - Первые слои отвечают за выделение на изображении простых паттернов
 - Последние слои — за высокоуровневые паттерны
- Полносвязные слои:
 - В задачах классификации за свёрточными слоями следуют полносвязные
 - На основе признаков, выделенных свёрточными слоями, полносвязные слои выполняют обычную задачу классификации

Архитектура простейшей сверточной нейронной сети



Архитектура простейшей сверточной нейронной сети



Слой	Тип слоя	Вход	Ядро	Выход
C1	Conv	$1 \times 28 \times 28$	$6 \times 5 \times 5$	$6 \times 28 \times 28$
S2	Av Pooling	$6 \times 28 \times 28$	$6 \times 2 \times 2$	$6 \times 14 \times 14$
C3	Conv	$6 \times 14 \times 14$	$16 \times 5 \times 5$	$16 \times 10 \times 10$
S4	Av Pooling	$16 \times 10 \times 10$	$16 \times 2 \times 2$	$16 \times 5 \times 5$
C5	Conv	$16 \times 5 \times 5$	$120 \times 5 \times 5$	1×120

